

索取号: O571.21/7.122:191002023

南京师范大学

硕士学位论文



基于格点QCD对部分子分布函数的研究

研究生: 李 园 园

指导教师: 孙鹏教授 朱瑞林副教授

培养单位: 物理科学与技术学院

一级学科: 物 理 学

二级学科: 理 论 物 理

完成时间: 2022年3月18日

答辩时间: 2022年5月12日

摘 要

部分子分布函数 (Parton Distribution functions, PDFs) 是描述强子中带有特定动量分数的部分子出现概率的函数, 在对核子性质的研究中处于核心地位。因此, 利用第一性原理计算确定部分子分布函数是格点量子色动力学 (Lattice Quantum Chromodynamics, LQCD) 的重要任务之一。尤其在大动量有效理论提出后, 我们可以直接利用格点量子场论的方法对部分子分布函数进行数值计算。

在格点正规化下, 从大动量有效理论出发对准部分子分布函数 (quasi-PDFs) 计算时, 会产生紫外线性发散。为保证有限连续极限存在, 我们必须对准PDF进行精确消除紫外线性发散的非微扰重整化。

准PDF的紫外发散不依赖于动量的大小, 因此我们在格点QCD理论框架下计算了含 Wilson 链的夸克双线性算子在零动量非极化介子中的平均值。本文中, 利用 RI/MOM 重整化的方案, 研究了从 0.032fm 到 0.121fm 的多个格距情况下的紫外线性发散。我们的研究表明, 紫外线性发散的消除随着格距的减小而恶化, 并且 RI/MOM 重整化方案无法完全消除准PDF中的紫外线性发散。我们比较了在三种不同的费米子作用量下的结果, 我们的研究表明在朗道规范中 Wilson 链与外态之间的相互作用会导致紫外线性发散。另外, 我们还发现 RI/MOM 重整化后的准PDF中的紫外线性发散的消除与离散的费米子作用量有关。

关键词: 部分子分布函数, 格点量子色动力学(LQCD), 重整化, 大动量有效理论

Abstract

Parton Distribution functions (PDFs) are functions describing the distribution of Parton with certain momentum in hadrons, which play a central role in the study of nucleon properties. Therefore, it is one of the important tasks of Lattice Quantum Chromodynamics (LQCD) to calculate and determine PDFs by first principles. Especially after the effective theory of large momentum is proposed, we can directly calculate PDFs by the method of lattice quantum field theory.

Under the lattice normalization, there are UV linear divergence in the calculation of quasi-PDF operator based on the large momentum efficiency theory. In order to ensure the existence of finite continuity limit, we must accurately eliminate the linear divergences by non perturbative renormalization of quasi-PDF.

The ultraviolet divergence of quasi-PDF is independent of momentum, so we calculate the average value of quark bilinear operators with Wilson link in zero-momentum unpolarized mesons under the lattice QCD theory. In this paper, RI/MOM renormalization method is used to study UV linear divergence for multiple lattice spacing from 0.032 fm to 0.121 fm. Our results show that this cancelation become worse as decreasing lattice spacing, and that the RI/MOM method leaves a UV linearly divergent residue for quasi-PDFs. We compare results for three different fermion actions, we also show that in the Landau gauge the interaction between the Wilson link and the external state results in a UV linear divergence. In addition, we also found that the cancelation of UV linear divergence for RI/MOM renormalization method is related to the discrete fermion action.

Keyword: Parton Distribution function, Lattice Quantum Chromodynamics, Renormalization, Large Momentum Effective Theory

目 录

第一章 引言.....	1
第二章 格点量子色动力学简介	6
2.1 路径积分.....	8
2.1.1 路径积分量子化.....	8
2.1.2 欧氏空间.....	10
2.1.3 格点 QCD 路径积分	11
2.2 Wilson 格点 QCD.....	12
2.2.1 Wilson 格点 QCD 作用量.....	13
2.2.2 Wilson 费米子作用量的改进	15
2.3 手征性费米子作用量.....	17
2.4 格点 QCD 的数值模拟	19
第三章 准部分子分布函数的 RI/MOM 重整化	22
3.1 研究背景.....	22
3.2 数值设定.....	23
3.3 数值结果.....	25
3.3.1 overlap 费米子作用量下的 RI/MOM 重整化介子矩阵元	28
3.3.2 clover 费米子作用量下的 RI/MOM 重整化介子矩阵元	30
3.4 剩余线性发散的可能来源	32
3.5 小结.....	35
第四章 总结与展望	37
附录 A.....	39
附录 B.....	42
参考文献.....	43

第一章 引言

自古以来，人们就一直在探究物质是由什么组成的，我国在公元前两千年夏朝时期就已经对物质的构成有了一定的研究，认为物质是由金、木、水、火、土构成的。公元4世纪西方古希腊哲学家认为物质是由水、火、土和空气构成的，同时期的另一种观点是世界万物都是由质量不同、大小不同和不可再分的原子构成 [1]。直到 19 世纪，真正带有近代性质的原子论被道尔顿提出来，此后物理学迎来了飞速发展的时期，尤其是进入 20 世纪以后，人们对物质的认识更加深入。

随着约瑟夫·汤姆逊在 1897 年研究阴极射线时发现了电子，欧内斯特·卢瑟福在 1911 年提出了原子的核式结构模型以及在 1919 年用 α 粒子轰击原子得到了质子，查德威克在 1932 年人工核裂变实验中发现了中子 [1]，使人们对原子有了更加清晰的认识。物质是由原子构成的，而原子是由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成，原子核又可以分为带正电的质子以及电中性的中子组成，至此人们对物质的认识达到了一个新的高度。

目前科学家们已经发现了很多的粒子，并且按照它们参与相互作用的种类，将其分为强子、轻子、媒介粒子和希格斯粒子。在 20 世纪 60 年代初期，人们猜想是否还有下一层次的“基础粒子”，即现在已知的粒子能否再进行分化，从而得到更小的结构粒子。1964 年美国物理学家 M.Gell-Mann 以及欧洲核子研究中心的博士 G.Zweig 同时期独立的发表了关于下一层次的“基础粒子”-夸克的文章 [2, 3]。

夸克的概念直到 1973 年被深度非弹性散射实验所证实。三种味道的轻夸克 u, d, s 构成的重子和介子在实验中已经被找到 [15, 16]，而第四种夸克粲夸克(c)是由丁肇中和 B.Richter 领导的两个实验组在同一时期发现的，由 $c\bar{c}$ 对构成的新粒子 J/Ψ 所证实 [17–19]。1977 年，CFS-E288 实验组在美国物理学家 L.Lederman 领导下，在对质子与质子对撞实验中发现了 $\Upsilon(b\bar{b})$ 粒子，从而证实了底 (bottom) 夸克的存在 [20]。在底夸克发现之后，人们迫切希望再次发现新的夸克，直到 1995 年，第六种夸克顶夸克 (t) 才被在美国费米实验室 $p\bar{p}$ 对撞机 Tevatron 上工作的 D0 和 CDF 实验组发现 [21, 22]，至此，标准物理模型中所涉及到的所有的夸克已经全部被实验发现。

根据夸克质量的不同，可以将 (u, d, s) 夸克称之为轻夸克，后三味夸克 (c, b, t) 质量重，称之为重夸克，根据目前实验测量或者理论分析，6 种夸克的质量如下表 (1-1) 所示。

表 1-1 6种夸克质量的实验测量或者理论估计值 [1]

夸克种类	u	d	c	s	t	b
流质量	3MeV	7MeV	1.4GeV	120MeV	174GeV	4.2GeV
组分质量	310MeV	310MeV	1.6GeV	500MeV	174GeV	4.6GeV

夸克模型认为重子是由三个夸克组成的，在 $SU(3)$ 味对称群下可以分解为 $3 \otimes 3 \otimes 3 = 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10$ ，其中，重子的八重态 T_8 [1] 可以写成：

$$T_8 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\Sigma^0 + \frac{1}{\sqrt{6}}\Lambda^0 & \Sigma^+ & p \\ \Sigma^- & -\frac{1}{\sqrt{2}}\Sigma^0 + \frac{1}{\sqrt{6}}\Lambda^0 & n \\ \Xi^- & \Xi^0 & -\sqrt{\frac{2}{3}}\Lambda^0 \end{pmatrix}, \quad (1-1)$$

十重态 T_8 为：

$$\begin{aligned} (T_{10})^{111} &= \Delta^{++}, \\ (T_{10})^{112} &= (T_{10})^{121} = (T_{10})^{211} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Delta^+, \\ (T_{10})^{222} &= \Delta^-, \\ (T_{10})^{122} &= (T_{10})^{212} = (T_{10})^{221} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Delta^0, \\ (T_{10})^{113} &= (T_{10})^{131} = (T_{10})^{311} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Sigma'^+, \\ (T_{10})^{223} &= (T_{10})^{232} = (T_{10})^{322} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Sigma'^-, \\ (T_{10})^{123} &= (T_{10})^{132} = (T_{10})^{213} = (T_{10})^{231} \\ &= (T_{10})^{312} = (T_{10})^{321} = \frac{1}{\sqrt{6}}\Sigma'^0, \\ (T_{10})^{133} &= (T_{10})^{313} = (T_{10})^{331} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Xi^0, \\ (T_{10})^{233} &= (T_{10})^{323} = (T_{10})^{332} = \frac{1}{\sqrt{3}}\Xi'^-, \\ (T_{10})^{333} &= \Omega^-. \end{aligned} \quad (1-2)$$

而介子是由夸克和反夸克构成的束缚态 [1]，三种轻夸克和三种反夸克可以组成 9 种介子，按照 $SU(3)$ 群的不可约表示分成单态和八重态 [11]，即

$$3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8, \quad (1-3)$$

介子可以分成赝标量介子和矢量介子。而赝标量介子的单态和八重态可表示为：

$$M_1^{(P)} = \eta_1, \quad M_8^{(P)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\pi^0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\eta_8 & \pi^+ & K^+ \\ \pi^- & -\frac{1}{\sqrt{2}}\pi^0 + \frac{1}{\sqrt{6}}\eta_8 & K^0 \\ K^- & \bar{K}^0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\eta_8 \end{pmatrix}. \quad (1-4)$$

而我们在实验上看到的质量本征态 η 和 η' 介子是味单态 η_1 和味八重态 η_8 的混合

$$\begin{pmatrix} \eta \\ \eta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_p & -\sin \theta_p \\ \sin \theta_p & \cos \theta_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_8 \\ \eta_1 \end{pmatrix}, \quad (1-5)$$

其中

$$\eta_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}), \quad \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s}). \quad (1-6)$$

θ_p 是混合角，在 -17° 和 -10° 之间 [12, 13]。与赝标量介子类似，矢量介子也是一个单态 ϕ_1 和八重态 ϕ_8 ，实验上观察到的两个同位旋单态的质量本征态 ω 和 ϕ 是 ϕ_8 和 ϕ_1 的理想混合。

夸克是费米子，自旋统计关系要求三个夸克组成重子时的波函数应该是完全反对称态，坐标空间是完全反对称态 [1]。但是三个夸克之间的轨道角动量以及总自旋都是完全对称态，与自旋统计关系的要求矛盾。为了解决这一问题，引入了夸克的颜色自由度，每一种夸克除了味对称性外还包含色对称性 [14]。每味夸克都带有三种色荷，分别为“红”、“黄”、“蓝”，而不同颜色的夸克之间存在强相互作用。

强相互作用作为自然界中存在的四种基本相互作用（引力、电磁、强、弱）之一，与电磁相互作用和弱相互作用一起被统一到粒子物理的标准模型之中，它们之间的关系如图（1-1）所示，在图中我们可以看到，将电磁、强、弱这三种相互作用统一起来的理论称之为粒子物理的标准模型 [5]，其中，强相互作用是由量子色动力学理论描述 [6]。

科学家们将参与强相互作用的粒子称之为强子，强子由夸克和胶子组成，其中色八重态的胶子是传递强相互作用的媒介粒子。在当时已知的夸克模型下研究强子内部的结构，并不能够很完整的描述。美国斯坦福直线加速器中心（SLAC）在 70 年代初进行了一系列的轻强子深度非弹性散射实验，发现强子的结构函数具有比约肯无标度性 [1]。为解释这个令人惊奇的结果，费曼由此提出了部分子模型 [15]，认为强子是由许多带电的点粒子构成，这些点粒子称为部分子 [23]。Bjorken 和 Paschos 随后进一步发展

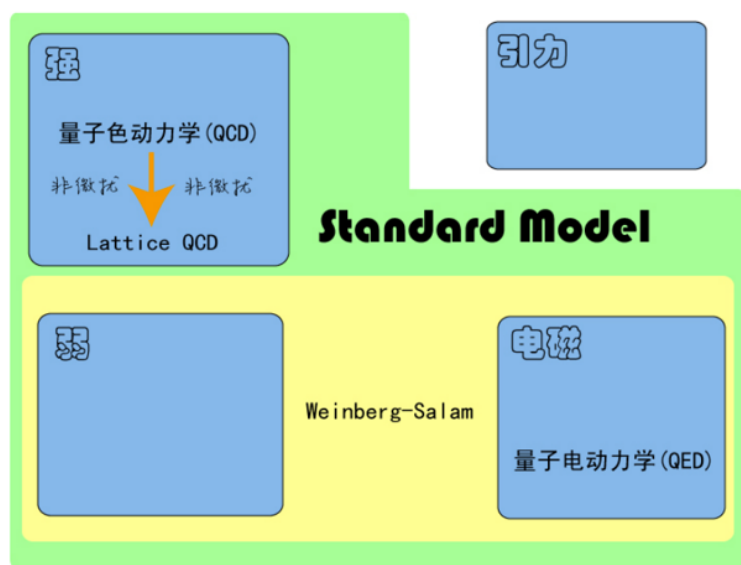


图 1-1 四种基本相互作用之间的关系 [5]

了夸克-部分子模型 [24]，同年，Callan 和 Gross 表明，虚拟光子散射横截面的纵向偏振部分的行为要求成分是自旋 $\frac{1}{2}$ 费米子 [25]，这些点状成分作为 Gell-Mann 和 Zweig 的夸克的关联在 1974 年逐渐形成并被广泛接受。

实验中无法观测到部分子模型中的自由夸克，但是可以通过依赖尺度的耦合思想解决了这个问题，这种耦合在低能时很大，在高能时很弱 [26, 27]。这导致了量子色动力学（QCD）的快速发展，使其很快被确立为描述强相互作用的正确理论。

在实验中，深度非弹性散射（DIS）可以对强子内部结构进行详细探究，这就使其成为了探测单个夸克和胶子性质的最有效方法，例如在对强子内部的动量，自旋和角动量的研究方面发挥了重要作用。在理论方面，20 世纪 60 年代引入的部分子分布函数（PDF）可以通过现象学分析从这种 DIS 实验中提取出来 [108, 109]。通过这种方式，可以获得有关强子内部夸克和胶子的动量和自旋等分布的详细信息。事实上，很多的实验室，比如 Brookhaven National Laboratory, CERN, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Fermilab, JLab, SLAC 等，已经开展了众多的实验项目，得到了丰富的测量结果，并应用全部的理论去解释这些测量结果。

部分子分布函数主要是描写部分子在核子内部的分布情况，在 DIS 过程中，质子中的部分子与电子发生相互作用的时候是通过交换虚光子实现的，电子具有非常大的动量和能量，因此，科学家们在研究这类问题时，采用光锥坐标系，核子在这种坐标系下被认为是沿着光锥运动。沿着光锥运动的核子具有极大的动量，由不确定性关系可知，与虚光子发生相互作用时的空间尺度和时间尺度与核子内部作用之间空间尺度和时间尺度相比而言是极小的。因此，此时的核子内部的部分子可以看做是自由的，

沿着光锥无相互作用运动并且都携带一部分核子的动量的部分子。而这类部分子在核子内部的分布情况由部分子分部函数描述 [7, 70, 73, 74, 85]。

由于 PDF 的非微扰性，从 QCD 的第一性原理直接计算 PDF 一直是一项艰巨的任务。格点 QCD 是目前人们已知的最为系统的研究非微扰论的方法，人们尝试使用格点 QCD 研究 PDF。但是由于格点是定义在欧氏时空的，因此必须将定义在光锥间隔上的 PDF 通过 Wick 转动到欧氏空间下，光锥间隔在转换后会变成复数进而无法在格点上直接进行运算。近几年，已经提出了一种从格点 QCD 研究 PDF 的新方法，被称为大动量有效理论（LaMET） [69]。到目前为止，LaMET 已被广泛用于计算夸克等矢量分布函数 [28–32]、广义部分子分布 [34]、分布振幅（DA） [35] 和横向动量相关分布 [36, 37] 等。

在本文中，我们在 LaMET 理论框架下系统地研究了具有 RI/MOM 重整化 [115] 的准 PDF 的连续极限。我们比较了在不同格子中各种价态和海夸克费米子作用量下的结果。传统的 RI/MOM 方法不能完全消除准 PDF 的紫外线性发散，因此我们进行了一系列计算尝试去消除这种剩余的紫外线性发散。我们发现 RI/MOM 重整化介子矩阵元包含了某些高圈效应的剩余紫外线性发散，因此需要在格点微扰理论中进行高圈计算。而在第四章我们进行了总结与展望，希望在接下来的工作中能够精确消除剩余的紫外线性发散。

第二章 格点量子色动力学简介

量子色动力学(Quantum Chromodynamics,QCD)是描述强相互作用的规范理论 [10], 与量子电动力学的理论非常相似, 不同的是量子电动力学是描述电磁相互作用的规范理论 [67], 两个带电粒子通过交换光子产生相互作用。光子与光子之间没有相互作用, 但是胶子携带强电荷, 即它们的色荷, 使得胶子可以与其他胶子之间产生相互作用。胶子自相互作用使得量子色动力学的性质和量子电动力学有很大的差异, 在高能区, 强相互作用耦合常数变得很小, 或者距离尺度变得任意小 (即最近距离) 的时候, 夸克和胶子渐近自由,

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{g_s^2}{4\pi} = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln \frac{Q^2}{\Lambda^2}}, \beta_0 = -\left(\frac{2}{3}N_f - 11\right). \quad (2-1)$$

其中, N_f 代表了夸克的味数, Λ_{QCD} 是 QCD 标度参量, g_s 是相互作用的耦合强度 [40]。在图 2-1 中, 我们可以看到当能量 Q^2 趋于无穷时, 强相互作用耦合常数 $\alpha_s(Q^2)$ 趋于零, 也就是夸克或胶子之间的相互作用趋于零, 上式 (2-1) 定量的表达了强相互作用渐进自由的性质。

而在低能区, 相互作用却表现出很强的非微扰特性, 具有色禁闭与手征对称性自发破缺的特征。

$$V(r) = A + \frac{B}{r} + \sigma r, \quad (2-2)$$

夸克之间的距离增大时, 夸克之间交换胶子的能量 Q^2 变小, 跑动耦合常数 α_s 变大, 耦合强度会逐渐变成无穷大, 此时, 夸克受到 QCD 相互作用的强力束缚, 使得带单个色荷的夸克不可能从核子中单个地分离出来, 这就是色禁闭。

$$\langle \bar{q}q \rangle = \langle \bar{q}_L q_R + \bar{q}_R q_L \rangle \neq 0 \Rightarrow SU(N_f)_V \times SU(N_f)_A \rightarrow SU(N_f)_V, \quad (2-3)$$

夸克与反夸克彼此吸引对方, 从而很容易形成夸克-反夸克对的夸克-反夸克凝聚态 [110], 夸克-反夸克对的总动量与总角动量都等于零, 总手征荷不等于零, 所以, 夸克-反夸克凝聚的真空期望值不等于零, 促使物理系统原本具有的手征对称性被自发打破 [59]。

由于量子色动力学在低能区的非微扰特性使得我们在研究低能区的物理时, 必须使用非微扰的理论方法, 目前最为有效的系统的研究非微扰理论的方法就是格点量子色

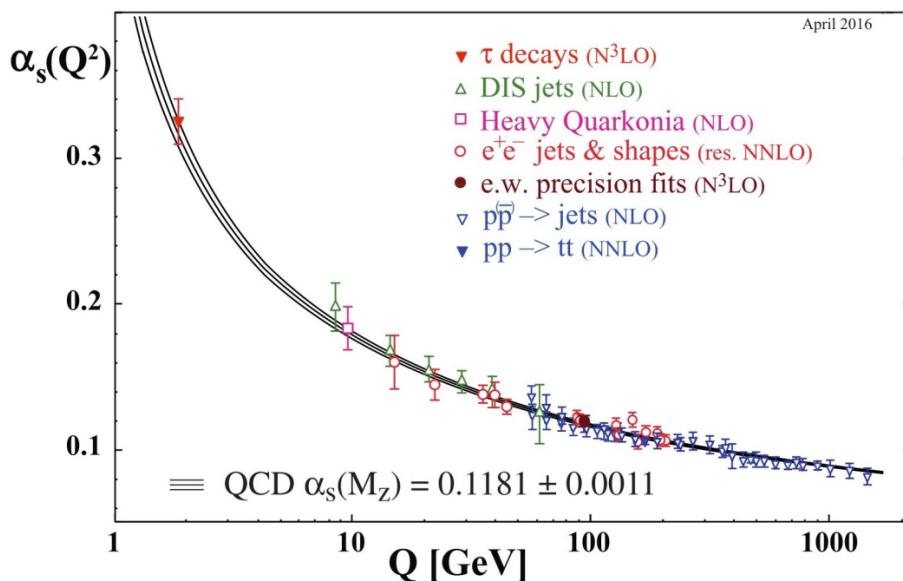


图 2-1 耦合常数 α_s 随能标跑动的图像，图中不同颜色的数据点是不同实验组的拟合结果。

动力学(Lattice Quantum Chromodynamics,LQCD) [59],它能够有效的非微扰地处理低能区强相互作用,例如色禁闭的机制以及手征对称性自发破缺 [43]、手征凝聚等,尤其在大动量有效理论提出后,将含时的强子矩阵元在大动量框架下与不含时的强子矩阵元关联起来,使其可以在格点上直接计算部分子分布函数 [121–124],本文的主要内容就是在格点对部分子分布函数进行研究。

格点QCD作为一种研究QCD的非微扰的理论方法,在数学上能够对量子场论的一系列的研究有一个严格的非微扰的定义 [41, 110]。之前人们曾尝试着在数学上严格定义量子场论,但是都没有成功,其主要的原因是来源于紫外发散。非平庸量子场论中存在着紫外发散,若将该理论正规化,那么我们需要一个内禀的紫外截断(ultraviolet cutoff) Λ [42],格点正规化方案是获得紫外截断的一种重要且方便的方法,格距 a 使得体系自动获得紫外截断 $\Lambda \approx \pi/a$,取尺寸为 L 的一个四维格子的有限体积,会使体系自动获得红外截断 $2\pi/L$ [5]。取适当的边界条件,量子场论体系会变成有限多自由度的量子力学体系,使得量子场论有可能被非微扰的定义。格点场论让我们可以在有限体积 L 和有限格距 a 的情况下,能够研究量子场论体系的性质。在有限多自由度量子场论中,如果我们取 $a \rightarrow 0, L \rightarrow \infty$ 下的极限,又能回到无穷多自由度量子场论体系。

格点QCD是将场变量定义在离散的时空格子上的理论 [41],可以结合大规模的Monte Carlo 数值模拟进行非微扰计算,并且随着计算机的发展,格点QCD 的计算也会取得进一步的发展,严格的非微扰的定义以及可操作的非微扰的计算使得格点QCD成为非微扰研究的主要方法。在接下来的一章中,将对格点QCD理论进行具体的讲述。

2.1 路径积分

2.1.1 路径积分量子化

路径积分是格点上的场被量子化定义的基本工具，最初是描述经典场的量子化 [67]，在一个量子力学系统中，从初始时刻 $t = t_1$ 处于位置 x_1 跃迁到任意一个时刻 $t = t_2$ 时处于 x_2 的几率振幅 [65] 可以写成

$$\mathcal{Z}[x_2, t_2; x_1, t_1] \equiv \langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \int \mathcal{D}x e^{iS[x(t)]}, \quad (2-4)$$

其中， $\hat{H}$ 为系统的哈密顿量，时间间隔 $T = (t_2 - t_1)$ ，将时间间隔 T 切成 N 份，每份的长度为 a ，则

$$\langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \langle x_2 | e^{-ia\hat{H}} \cdot e^{-ia\hat{H}} \cdots e^{-ia\hat{H}} | x_1 \rangle. \quad (2-5)$$

在初态与末态之间有 N 个相同的指数因子，当 a 足够小时，指数因子中哈密顿量里坐标与动量的部分可以假定为近似对易的

$$e^{-ia\hat{H}} \approx e^{-iap^2/2} e^{-ia[\omega^2 \hat{x}^2/2 + \hat{V}(\hat{x])}], \quad (2-6)$$

上面的处理结果造成的误差至少是 $O(a^2)$ [5]。我们在 N 个因子中间插入坐标算符 $\hat{x}$ 的本征态 $|x_t\rangle \langle x_t|$ ，这个矩阵元可以写成

$$\langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle \approx \int \left(\prod_{t=1}^{N-1} dx_t \right) \left\{ \prod_{t=0}^{N-1} \langle x_{t+1} | e^{-ia\frac{\hat{p}^2}{2}} e^{-ia[\frac{\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \hat{V}(\hat{x})]} | x_t \rangle \right\}. \quad (2-7)$$

在坐标表象下， $\hat{x}|x_t\rangle = x_t|x_t\rangle$ ， $\hat{p} = -i(\partial/\partial x)$ ，我们可以计算

$$\langle x_{t+1} | e^{-ia\frac{\hat{p}^2}{2}} e^{-ia(\frac{\omega^2}{2}\hat{x}^2)} | x_t \rangle = e^{-\frac{ia\omega^2}{2}x_t^2} \langle x_{t+1} | e^{\frac{ia}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} | x_t \rangle. \quad (2-8)$$

利用恒等式

$$e^{\frac{ia}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{\frac{i\xi^2}{2a} + \xi\frac{\partial}{\partial x}}, \quad (2-9)$$

可以得到

$$\langle x_{t+1} | e^{\frac{ia}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} | x_t \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{\frac{i\xi^2}{2a}} \langle x_{t+1} | e^{\xi\frac{\partial}{\partial x}} | x_t \rangle, \quad (2-10)$$

上式中右侧的矩阵元就是 $\langle x_{t+1} | x_t + \xi_t \rangle = \delta(x_{t+1} - x_t + \xi_t)$, 我们可以得到

$$\begin{aligned} \langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle &= \int \left(\prod_{t=1}^{N-1} dx_t \right) \\ &\exp \left\{ ia \sum_{t=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{x_{t+1} - x_t}{a} \right)^2 - \frac{\omega^2 - i\epsilon}{2} x_t^2 - V(x_t) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (2-11)$$

我们前面定义了 $Na = T$, 当 $a \rightarrow 0$ 和 $N \rightarrow \infty$ 时, 与系统的经典作用量有关, 于是我们可以将其写成

$$\mathcal{Z}[x_2, t_2; x_1, t_1] \equiv \langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \int \mathcal{D}x e^{iS[x(t)]}, \quad (2-12)$$

其中, $S[x(t)]$ 是系统的经典作用量 [66]

$$S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt L[x, \dot{x}, t] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{1}{2} \dot{x}^2 - \frac{\omega^2}{2} x^2 - V(x) \right]. \quad (2-13)$$

公式 (2-12) 中 $\int \mathcal{D}x$ 代表 (x_1, t_1) 和 (x_2, t_2) 之间的所有的可能的路径积分。

在四维平直连续时空中, 一个符合 *Lorentz* 对称性的相对论性标量场中在 $t = t_1$ 处于位置 $\phi^{(1)}(\mathbf{x})$ 跃迁到任意一个时刻 $t = t_2$ 时处于 $\phi^{(2)}(\mathbf{x})$ 的矩阵元 [62]:

$$Z[\phi^{(2)}, t_2; \phi^{(1)}, t_1] = \langle \{ \phi^{(2)}(\mathbf{x}) \}, t_2 | e^{-iT\hat{H}} | \{ \phi^{(1)}(\mathbf{x}) \}, t_1 \rangle, \quad (2-14)$$

其中, $T = (t_2 - t_1)$ 。这样的矩阵元被称为初始场 $\phi^{(1)}$ 和 $\phi^{(2)}$ 的泛函。标量量子场有无穷多的自由度, 因为不同的 $\mathbf{x}$ 对应不同的场 $\phi(\mathbf{x})$, 而每一个场 $\phi(\mathbf{x})$ 都是独立的自由度, $\mathbf{x}$ 的数目又是无穷多的。将单量子力学系统推广到无穷多自由度的标量量子场系统就会出现紫外发散, 使得公式 (2-14) 仅仅是一个形式上的表达式, 在数学上并没有明确的定义。因此我们设想场 $\phi(\mathbf{x})$ 并不是定义在空间中任意一点上, 而是定义在一个格距为 a 的空间格子上, 在三边各有 N 个格点的足够大的格子上, 就构成自由度为 N^3 的量子系统 [5, 61–66], 这个系统的时间演化算符的跃迁矩阵元的路径积分的形式为

$$Z[\phi^{(2)}, t_2; \phi^{(1)}, t_1] = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}, \quad (2-15)$$

$$S[\phi_x] = a^4 \sum_x \left[\frac{1}{2a^2} \left(-\phi_x \left(\hat{\partial}_0 \hat{\partial}_0^* \right) \phi_x + \phi_x \left(\hat{\partial}_i \hat{\partial}_i^* \right) \phi_x \right) - \frac{m_0^2}{2} \phi_x^2 - \frac{\lambda_0}{4!} \phi_x^4 \right], \quad (2-16)$$

其中, $\hat{\partial}_i$ 和 $\hat{\partial}_i^*$ 表示沿着空间第 i 方向向前和向后的差分算符, 其中 $i = 1, 2, 3$, 差分算符的定义为

$$\hat{\partial}_i \phi_{\mathbf{x}} = \phi_{\mathbf{x}+\hat{i}} - \phi_{\mathbf{x}}, \quad \hat{\partial}_i^* \phi_{\mathbf{x}} = \phi_{\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{x}-\hat{i}}. \quad (2-17)$$

公式 (2-15) 中, $\mathcal{D}\phi = \prod_{x, 0 < x^0 < N} d\phi_x$, 对 $0 < x^0 < N$ 时间片上所有的场积分。

我们从量子力学系统出发, 回顾了路径积分的基本概念, 接着讨论了从单自由度量
子力学系统推广到标量量子场系统的路径积分, 发现量子场论具有无穷多的自由度,
就意味着我们必须对空间有无穷的分辨率, 这实际上是无法实现的, 所以我们引入了
格点标量场, 将场定义在时空格子上, 就得到确定自由度的量子系统, 使得公式具有
了明确的数学定义, 我们之前研究的理论都是在闵氏空间的路径积分 (实时路径积
分), 为了方便的处理闵氏空间里路径积分, 需要通过 *Wick* 转动 [51] 到欧氏空间进行
处理, 接下来的一节, 我们就讨论一下欧氏空间与闵氏空间的区别。

2.1.2 欧氏空间

在闵氏空间, 一个两点的格林函数可以写成

$$\left\langle \hat{O}_1 \hat{O}_2 \right\rangle_M = \frac{1}{Z_M} \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] O_1 O_2 e^{-iS_M}, \tag{2-18}$$

其中跃迁矩阵元 $Z_M = \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] e^{-iS_M}$, $O_{1,2}$ 代表的是以规范场和费米子场为
变量的泛函, e^{-iS_M} 是权重因子。如果用计算机对路径积分进行 *MonteCarlo* 数值模
拟, 那么我们需要一个高斯型的权重因子, 而不是一个震荡型的分布函数, 通过 *Wick*
转动, $t \rightarrow -i\tau$, 权重因子变为 $e^{-iS_M} \rightarrow e^{-S_E}$, 这个时候的权重因子实际上相当于统计
力学系统的玻尔兹曼因子 [5]。在欧氏空间, 一个两点的格林函数可以写成

$$\left\langle \hat{O}_1 \hat{O}_2 \right\rangle_E = \frac{1}{Z_E} \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] O_1 O_2 e^{-S_E}, \tag{2-19}$$

这里 $Z_E = \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] e^{-S_E}$ 。欧氏空间路径积分系统与统计力学系统有非常多的
相似之处, 在对欧氏空间场论做数值模拟的时候可以类比于统计力学系统的数值模拟
[42]。

表 2-1 欧氏空间场论与经典统计力学的关系

欧氏空间场论	经典统计力学
作用量: $S_E[\psi, \bar{\psi}, A]$	哈密顿量: H
路径积分权重因子: e^{-S_E}	玻尔兹曼因子: $e^{-\beta H}$
真空到真空的振幅: $\int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] e^{-S_E}$	配分函数: $\sum_{\text{conf.}} e^{-\beta H}$
真空能量	自由能
真空期望值: $\langle 0 \hat{O} 0 \rangle$	正则系综平均: $\langle O \rangle$
格林函数: $\langle 0 T [O_1 \cdots O_n] 0 \rangle$	关联函数: $\langle O_1 \cdots O_n \rangle$

2.1.3 格点QCD路径积分

从QCD的拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 出发,

$$\mathcal{L}_{QCD} = - \sum_f \bar{\psi}_f (\gamma_\mu \mathcal{D}_\mu + m_f) \psi_f + \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}, \quad (2-20)$$

其中, γ_μ 是欧氏空间的 γ 矩阵, 协变导数 $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + igA_\mu(x)$, 场强张量 $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + igf^{abc} A^b A^c$ 。我们可以得到QCD欧氏空间的作用量为

$$\begin{aligned} S_{QCD} [\psi, \bar{\psi}, A_\mu] &= \sum_f \int d^4x \bar{\psi}_f(x) (\gamma_\mu \mathcal{D}_\mu + m_f) \psi_f(x) + \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}, \\ &\equiv S_F [\psi, \bar{\psi}, A_\mu] + S_G [A_\mu] \end{aligned} \quad (2-21)$$

配分函数为

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-S_{QCD}} = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-(S_F+S_G)}, \quad (2-22)$$

算符 $\mathcal{O}$ 的真空期望值为

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}} \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O} e^{-S_{QCD}}. \quad (2-23)$$

QCD场论在时空上是连续的, 具有无穷多的自由度, 我们需要将时空离散化, 获得有限多的自由度, 以便于在计算机上进行模拟计算 [45]。将四维的连续欧式空间离散化成四维超立方格子, 费米子场 $\psi(x)$ 位于时空格子的格点上 [44]。格点 x 到其他相邻格点 $x + \hat{\mu}$ 的链接上, 我们引入了链变量(link variable) $U_\mu(x) \in \text{SU}(3)$ [4], 与连续欧式时空中中存在的连续分布的规范场 $A_\mu(y)$ 之间有如下的关系

$$U_\mu(x) = \exp \left(i \int_x^{x+a\hat{\mu}} A_\mu(y) dy \right) \approx e^{iaA_\mu(x+a\hat{\mu}/2)}. \quad (2-24)$$

在格点QCD中, 一个算符的真空期望值就可以表示为

$$\langle \hat{\mathcal{O}}[\psi, \bar{\psi}, U] \rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}} \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]} \hat{\mathcal{O}}[\psi, \bar{\psi}, U], \quad (2-25)$$

其中配分函数为

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]}. \quad (2-26)$$

在格上对应的路径积分测度是所有夸克场分量测度的乘积以及所有链变量的测量结果:

$$\mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] = \prod_{n \in \Lambda} \prod_{f, \alpha, c} d\psi^{(f)}(n)_{\alpha, c} d\bar{\psi}^{(f)}(n)_{\alpha, c}, \quad \mathcal{D}[U] = \prod_{n \in \Lambda} \prod_{\mu=1}^4 dU_\mu(n), \quad (2-27)$$

上式中的 α 是狄拉克指标, f 是味道指标, 代表了 u、d、s、c、b 和 t 的6种味道的夸克, c 是色指标, 代表着三种不同颜色的夸克, $c = 1, 2, 3$ [5]。这一节我们简单的介绍了在格点QCD中路径积分的一些知识, 关于路径积分中所涉及到的一些费米子场和规范场的内容, 在接下来的一节中, 将进行具体的说明。

2.2 Wilson 格点QCD

费米子场放在欧氏四维时空格子的每个格点上,

$$\psi(x), \quad \bar{\psi}(x), \quad \mu = 1, 2, 3, 4 \quad (2-28)$$

我们可以写出一个四维超立方格子上的格点自由费米子作用量:

$$S_F[\psi, \bar{\psi}] = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \frac{\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x - \hat{\mu})}{2a} + m\psi(x) \right), \quad (2-29)$$

其中, γ_{μ} 是欧氏空间里的 γ 矩阵, ∂_{μ} 和 ∂_{μ}^* 分别是格点上的向前和向后的差分算符, 他们的定义为

$$\partial_{\mu}\psi(x) = \frac{1}{a}(\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x)), \quad \partial_{\mu}^*\psi(x) = \frac{1}{a}(\psi(x) - \psi(x - \hat{\mu})), \quad (2-30)$$

两者的平均值

$$\bar{\partial}_{\mu}\psi(x) = \frac{\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x - \hat{\mu})}{2a}. \quad (2-31)$$

公式 (2-30) 中这样定义的费米子作用量也称为 *naive* 费米子 [39]作用量, 但是这个作用量并不是规范不变的,

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \Omega(x)\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}\Omega^{\dagger}(x), \quad (2-32)$$

而

$$\bar{\psi}(x)\psi(x + \hat{\mu}) \rightarrow \bar{\psi}'(x)\psi'(x + \hat{\mu}) = \bar{\psi}(x)\Omega(x)^{\dagger}\Omega(x + \hat{\mu})\psi(x + \hat{\mu}). \quad (2-33)$$

显然不是规范不变的, 我们引入规范场 $U_{\mu}(x)$, 它满足规范变换

$$U_{\mu}(x) \rightarrow U'_{\mu}(x) = \Omega(x)U_{\mu}(x)\Omega(x + \hat{\mu})^{\dagger}, \quad (2-34)$$

其中, $\Omega(x) \in \text{SU}(3)$ 为任意一组 $\text{SU}(3)$ 规范变换矩阵, 利用 Wilson 链变量很容易构造规范不变的物理量, 所以我们可以得到

$$\bar{\psi}'(x)U'_\mu(x)\psi'(x+\hat{\mu}) = \bar{\psi}(x)\Omega(x)^\dagger U'_\mu(x)\Omega(x+\hat{\mu})\psi(x+\hat{\mu}). \quad (2-35)$$

利用 Wilson 链变量构造规范不变的量是为了写出格点规范场的作用量。这个作用量应当是规范不变的, 并且会涉及到欧氏空间时空积分。欧氏空间中, 超立方格子上的一个小方格是最简单的闭合回路, *Wilson* 曾建议用

$$S_g[U_\mu] = \frac{\beta}{N} \sum_P \text{Re Tr}(1 - U_P), \quad U_P = U_\mu(x)U_\nu(x+\mu)U_\mu^\dagger(x+\nu)U_\nu^\dagger(x), \quad (2-36)$$

其中的求和遍及格点上所有的独立小方格 P , β 是一个耦合参数, 由 *Stokes* 定理

$$U_P = \exp \left[i \frac{1}{2} \oint dS_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right] \approx e^{ia^2 F_{\mu\nu}} = 1 + ia^2 F_{\mu\nu} - \frac{a^4}{2} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \dots \quad (2-37)$$

对于 $\text{SU}(3)$ 有

$$\beta = \frac{6}{g_0^2}, \quad (2-38)$$

其中, g_0 是裸的规范耦合常数。如果规范群为 $\text{SU}(N)$, 那么对应关系将为 $\beta = 2N/g_0^2$ 。

我们在格点规范中进行物理量的测量时, 只能测量那些规范不变的量。格点规范理论是一个完全规范不变的理论框架, 在进行规范固定的时候, 可以将格点上的规范场进行规范变换 [46], 我们选择一个从格点 x 指向 $x+\hat{\mu}$ 的规范链接 $U_\mu(x)$, 进行如公式 (2-35) 所示的规范变换, 对于不属于 $x+\hat{\mu}$ 的格点都可以选择 $\Omega(x) = I$, 而 $\Omega(x+\hat{\mu}) = U_\mu(x) \in \text{SU}(3)$, Wilson 链变量则变为

$$U_\mu(x) \Rightarrow U'_\mu(x) = IU_\mu(x)U_\mu^\dagger(x) = I. \quad (2-39)$$

原先的链变量经过上式的变换后变成了相应规范群里的单位元, 利用这种变换, 将所有的时间方向的链接都统一化到单位元, 就是我们在理解哈密顿框架下的格点规范场用到的一种规范固定方法, 被称为 *temporal* 规范。除了上式中提到的 *temporal* 规范之外, 还有常用的 *Landau* 规范 [84] 和 *Coulomb* 规范这两种固定规范方式, 在下一章中, 我们将会在这两种规范下进行一些数值运算。

2.2.1 Wilson 格点QCD作用量

Wilson 格点QCD是包含费米子场和规范场的具有完全规范对称性的格点QCD理论 [38], 格点上的协变差分算符可以写为

$$\begin{cases} \nabla_\mu \psi_x = U_\mu(x) \psi_{x+\mu} - \psi_x \\ \nabla_\mu^* \psi_x = \psi_x - U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu} \end{cases} \quad (2-40)$$

引入差分算符的平均值

$$\bar{\nabla}_\mu = (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) / 2, \quad (2-41)$$

将差分算符的平均值作用在场变量上，可得

$$\nabla_\mu \psi_x = \frac{1}{2} [U_\mu(x) \psi_{x+\mu} - U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu}]. \quad (2-42)$$

Wilson 费米子作用量可以写成

$$S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = \sum_x \bar{\psi}_x \left[\frac{1}{2} \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) - \frac{1}{2} (\nabla_\mu \nabla_\mu^*) + m_0 \right] \psi_x, \quad (2-43)$$

其中， $\nabla_\mu \nabla_\mu^*$ 是在格点上某方向的协变导数，

$$(\nabla_\mu \nabla_\mu^*) \psi_x = U_\mu(x) \psi_{x+\mu} + U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu} - 2\psi_x. \quad (2-44)$$

Wilson 规范场作用量为公式 (2-37)，完整的 Wilson 格点QCD作用量 [60]为

$$S_{\text{LQCD}}[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] + S_g[U_\mu], \quad (2-45)$$

上式中关于格点QCD的作用量是当年 Wilson 引入的，我们将其放在指数上，对所有的场变量积分

$$Z = \int [\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}U_\mu] e^{-S_{\text{LQCD}}[\bar{\psi}, \psi, U_\mu]}. \quad (2-46)$$

我们还可以将费米子作用量写成

$$S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = \sum_x \bar{\psi}_x [D_W + m_0] \psi_x, \quad (2-47)$$

其中， D_W 是 Wilson-Dirac 算符 [38]

$$D_W = \frac{1}{2} \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) - \frac{1}{2} (\nabla_\mu \nabla_\mu^*). \quad (2-48)$$

Wilson 格点QCD的配分函数可以写成

$$Z = \int \mathcal{D}U_\mu e^{-S_g[U_\mu]} \det \mathcal{M}[U_\mu], \quad (2-49)$$

上式中的 $\mathcal{M}[U_\mu]$ 是 Wilson 格点QCD的费米子矩阵

$$\mathcal{M}[U_\mu] = D_W[U_\mu] + m_0, \quad (2-50)$$

$\det \mathcal{M}[U_\mu]$ 为费米子行列式，是各个味道的费米子行列式的乘积

上面的讨论中，我们给出了完整的格点QCD作用量，但是这样的作用量存在着费米子的加倍问题以及手征性破缺问题，接下来的一节中我们将对出现这类问题出现的原因以及人们尝试解决的方案进行简单的描述。

2.2.2 Wilson费米子作用量的改进

我们回顾一下之前讲过的 *naive* 费米子作用量

$$\begin{aligned} S_F[\psi, \bar{\psi}, U_\mu] &= a^4 \sum_n \bar{\psi}(n) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n)\psi(n+\hat{\mu}) - U_{-\mu}(n)\psi(n-\hat{\mu})}{2a} + m_0\psi(n) \right), \\ &= a^4 \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) D(n,m) \psi(m) \end{aligned} \quad (2-51)$$

其中, $D(n,m)$ 为Dirac 矩阵

$$D(n,m) = \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n)\delta_{n+\hat{\mu},m} - U_{-\mu}(n)\delta_{n-\hat{\mu},m}}{2a} + m_0\delta_{n,m}. \quad (2-52)$$

我们可以把规范场链接设为 1, 这样就得到了自由费米子的 Dirac 矩阵, 在对其进行傅里叶变换, 可得

$$\begin{aligned} D(p,q) &= \frac{1}{N_L^3 N_T} \sum_{n,m} e^{-ip \cdot na} e^{iq \cdot ma} D(n,m) \\ &= \frac{1}{N_L^3 N_T} \sum_n e^{-i(p-q) \cdot na} \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{e^{iq_\mu a} - e^{-iq_\mu a}}{2a} + m_0\delta_{n,m} \right), \\ &= \delta_{p,q} \tilde{D}(p) \end{aligned} \quad (2-53)$$

其中 $\tilde{D}(p)$ 动量空间的 Dirac 矩阵形式为

$$\tilde{D}(p) = \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \sin(p_\mu a) + m_0. \quad (2-54)$$

如果质量 $m_0 = 0$, 我们可以看到传播子 $\tilde{D}^{-1}(p)$ 除了有一个物理的 $p = (0,0,0,0)$ 的极点, 还有 15 个非物理的极点, 原先只需要将一个 Dirac 费米子放在格点上, 但是得到的确是 16 个。这些多余的、非物理的费米子被称为加倍子, 而这个问题也被称为费米子加倍问题 [5]

$$p = (\pi/a, 0, 0, 0), \quad (0, \pi/a, 0, 0), \quad \cdots \quad (\pi/a, \pi/a, \pi/a, \pi/a). \quad (2-55)$$

费米子加倍问题与费米子手征性紧密联系在一起, *naive* 费米子作用量在手征变换下是不变的

$$\psi(n) \rightarrow e^{i\alpha\gamma_5}\psi(n), \quad \bar{\psi}(n) \rightarrow \bar{\psi}(n)e^{i\alpha\gamma_5}, \quad (2-56)$$

γ_5 矩阵与 Dirac 矩阵满足反对易关系 $\gamma_5 D + D\gamma_5 = 0$, 保证了作用量的手征对称性。如果将一个手征的外场 (矢量场和轴矢量场) 与 *naive* 费米子相互作用, 我们可以发现 16

个费米子中，具有正的手征荷的费米子有 8 个，负的手征荷的费米子也有 8 个，保证了所有的费米子手征荷之和为 0，说明 *naive* 费米子没有手征反常。费米子加倍问题的出现实际上预示着想要将具有确定手性的手征费米子放在格点上是困难的，Nielsen 和 Ninomiya 提出了一个定理，即一个定义在 4 维格点上的费米子场作用量无法同时满足平移不变性、相互作用的局域性、手征对称性、无加倍子的这 4 种条件，这个定理就是著名的 no-go 定理 [50]。

naive 费米子的加倍问题是由于动量空间传播子具有不止一个极点的原因造成的，为了解决这个问题，Wilson 建议去除其他的极点，只保留那一个物理极点，具体的措施就是在 *naive* 费米子作用量上加入新的一项，被称之为 Wilson 项，

$$\tilde{D}_W(p) = \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + m_0 + \frac{r}{a} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos p_{\mu}a). \quad (2-57)$$

很显然， $\tilde{D}_W(p)$ 只有一个零点且对应物理的极点，这样费米子加倍问题被解决了，但是 Wilson 项的加入明显破坏了手征对称性。在动量空间中，加入了规范场的 Wilson 项可以写成

$$ar \sum_{\mu=1}^4 \frac{2\delta_{n,m} - U_{\mu}(n)\delta_{n+\hat{\mu},m} - U_{-\mu}(n)\delta_{n-\hat{\mu},m}}{2a^2}. \quad (2-58)$$

我们对 a 进行泰勒展开的话，我们可以发现 *naive* 费米子的格距误差是在 $\mathcal{O}(a^2)$ 量级的。当我们在作用量中加入 Wilson 项后，格距误差就增加到 $\mathcal{O}(a)$ 量级了。如果格距足够小，那么格距误差将会起主导作用，所以我们需要加入量纲为 5 的高算符来进行改进，在体系趋于极限的情况下，就是我们取足够小的格距，利用规范不变性和 Lorentz 不变性可以得出我们只能加入两个量纲为 5 的算符，其中一个解决费米子加倍问题的 Wilson 项，另外一个量纲为 5 的算符为

$$\mathcal{O}_5 = \frac{i}{4} \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \mathcal{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x), \quad (2-59)$$

这就是著名的 Pauli 项。在格点QCD中，人们把加入 Pauli 项的作用量称之为 Sheikholeslami-Wohlert 作用量 [60]

$$S_{\text{SW}} = c_{\text{sw}} \frac{i}{4} \sum_{x,\mu\nu} \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \mathcal{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x), \quad (2-60)$$

这里 c_{SW} 是一个可以非微扰定义且依赖于裸耦合参数 g_0^2 的参数， $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ 是格点规范场上场强张量的某种表述，最为常用的是选择所谓的 Clover 表述。因此这一项也被称为 Clover 项，加入这一项的费米子也称为 Clover 费米子 [5]。

在 Wilson 格点QCD中, 这些量纲为5的格点算符破坏了手征对称性, 正是手征对称性破坏了造成了 $\mathcal{O}(a)$ 量级的格距误差。如果我们想要消除 $\mathcal{O}(a)$ 量级的格距误差, 就需要在 $\mathcal{O}(a)$ 水平上完全恢复手征对称性, 接下来我们介绍一些具有手征对称性的费米子。

2.3 手征性费米子作用量

在改进费米子作用量时, Wilson费米子是将剩余的 15 个费米子都增加一个正比与截断的质量项, 从而实现在连续的极限下从长程的物理中脱耦, Kogut-Susskind 费米子 [47]采用了另外一种方法, 利用 γ 矩阵的特性 $\gamma_\mu^2 = I$, 将原先的费米子旋量指标简化。从 *naive* 费米子的作用量出发, 将其场变量做如下的变换

$$\psi'(x) = \gamma_0^{x_0} \gamma_1^{x_1} \gamma_2^{x_2} \gamma_3^{x_3} \psi(x), \quad \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x) \gamma_3^{x_3} \gamma_2^{x_2} \gamma_1^{x_1} \gamma_0^{x_0}, \quad (2-61)$$

这个变换被称为交错变换, 由于矩阵的平方都是等于单位矩阵, 不会改变路径积分中的积分测度, 对于质量项的改变

$$\bar{\psi}'(x) \psi'(x) = \bar{\psi}(x) \psi(x). \quad (2-62)$$

在这个变换下显然是不变的, 但是相邻两点的跳跃项会变成

$$\sum_x \bar{\psi}'(x) \left[\sum_{\mu=0}^3 \eta_\mu(x) \left(\frac{\psi'(x + \hat{\mu}) - \psi'(x - \hat{\mu})}{2} \right) \right], \quad (2-63)$$

其中 $\eta_\mu(x)$ 的表达式为

$$\eta_0(x) = 1, \quad \eta_1(x) = (-)^{x_0}, \quad \eta_2(x) = (-)^{x_0+x_1}, \quad \eta_3(x) = (-)^{x_0+x_1+x_2}. \quad (2-64)$$

$\eta_\mu(x)$ 因子在交错变换中吸收了费米子场的不同旋量分量, 因此 Kogut-Susskind 费米子 [47]的作用量可以写成

$$S[\bar{\chi}, \chi] = \sum_x \bar{\chi}(x) \left[\sum_{\mu=0}^3 \eta_\mu(x) \left(\frac{U_\mu(x) \chi(x + \hat{\mu}) - U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \chi(x - \hat{\mu})}{2} \right) + m_0 \chi(x) \right]. \quad (2-65)$$

经过交错费米子方案, 将原先具有 16 个费米子取了它的四分之一, 只具备了 4 个费米子, 并没有完全消除费米子加倍问题, 但是相对于 Wilson 费米子来说, 具有部分的剩余的手征对称性和更高的运算效率。在数值模拟时, 很多的合作组会更加偏向使用这种费米子。

还有一种格点费米子是畴壁费米子 (domain wall fermion, DWF)，是将四维的手征费米子放在五维空间的一个四维畴壁上，这个畴壁正好是一个沿着第五维延展的扭结解 (kink solution) 的零点，而这个费米子就称之为畴壁费米子 [52–54]。

格点上的四维坐标可写成， $x_\mu, \mu = 0, 1, 2, 3$ 。 x_μ 在一个有限大的四维格子中的取值是有限的，同时，我们把 s 定义为第五维的坐标，因此 DWF 的作用量就可以写成

$$S_F[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = -\frac{1}{2} \sum_{x,s,\mu} [\bar{\psi}_{x,s} (1 - \gamma_\mu) U_\mu(x) \psi_{x+\hat{\mu},s} + \bar{\psi}_{x,s} (1 + \gamma_\mu) U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \psi_{x-\hat{\mu},s}] \\ - \frac{1}{2} \sum_{x,s} [\bar{\psi}_{x,s} (1 - \gamma_5) \psi_{x,s+1} + \bar{\psi}_{x,s} (1 + \gamma_5) \psi_{x,s-1}] \\ + \sum_{x,s} \left[5 - M_5 \operatorname{sign} \left(s + \frac{1}{2} \right) \right] \bar{\psi}_{x,s} \psi_{x,s} \quad (2-66)$$

其中在 $s \geq 0$ 时，取 $-M_5$ ，五维的费米子场可以写成 $\Psi(x, s)$ ，具有一个 4 个分量的 Dirac 场，以及相应的色指标和味指标。我们需要注意的是，DWF 的手征对称性并不是严格成立的 [58]，如果我们将 DWF 第五维的大小趋于无穷后，会获得一个等效的四维理论，此时费米子在格点上有着严格的手征对称性，这类费米子被称为重叠费米子 (overlap fermion) [55–57]，它的算符为

$$D_{ov} = \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \operatorname{sign}[H]), \quad H = \gamma_5 D_W, \quad (2-67)$$

因为 H 是个矩阵，这里的符号函数定义为

$$\operatorname{sign}[H] = \frac{H}{\sqrt{H^2}} = \operatorname{sign} \left[\sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \right] = \sum_i \operatorname{sign}(\lambda_i) |i\rangle \langle i|, \quad (2-68)$$

其中 D_W 被称为核

$$D_W(x, y) = (-m_w a + 4r) \delta_{x,y} - \frac{1}{2} \sum_\mu [(r - \gamma_\mu) U_\mu(x) \delta_{y, x+\hat{\mu}} \\ + (r + \gamma_\mu) U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \delta_{y, x-\hat{\mu}}] \\ = \frac{1}{2\kappa} \left\{ \delta_{x,y} - \kappa \sum_\mu [(r - \gamma_\mu) U_\mu(x) \delta_{y, x+\hat{\mu}} \\ + (r + \gamma_\mu) U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \delta_{y, x-\hat{\mu}}] \right\} \quad (2-69)$$

其中， m_w 为格点正规化参数。而 overlap 费米子显然具有良好的手征对称性，但是对计算资源的要求很大，更适合研究与手征对称性相关的物理问题。下面一节将简单的介绍一下格点 QCD 的数值模拟。

2.4 格点QCD的数值模拟

我们在格点上进行数值计算时，需要从路径积分出发

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]} \\ \langle \mathcal{O}[\phi] \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi \mathcal{O}[\phi] e^{-S_E[\phi]}, \end{aligned} \quad (2-70)$$

其中 $S_E[\phi]$ 是在欧氏空间中量子场论体系的作用量， ϕ 代表所有的场变量， $\mathcal{D}\phi$ 是积分测度。场空间的概率密度为

$$P[\phi] = \frac{1}{Z} e^{-S_E[\phi]}, \quad (2-71)$$

概率密度满足

$$\int \mathcal{D}\phi P[\phi] = 1. \quad (2-72)$$

一个物理量 $\mathcal{O}[\phi]$ 在上述概率密度的期望值为

$$\langle \mathcal{O}[\phi] \rangle \equiv E[\mathcal{O}[\phi]] = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{O}[\phi] P[\phi], \quad (2-73)$$

在上述积分中，运用普通的数值积分方法处理时，会发现需要处理的维数太大，因此我们必须采用蒙特卡洛的方法，即重点抽样的方法来估计 [45]，根本目的就是产生一系列符合概率密度分布的组态，这个过程中计算量是非常大的，国际上有很多产生这种组态的合作组，对于组态产生的过程不做过多的描述，本小节主要讲述在拥有这些组态数据后的数据分析与处理。

在数学上，我们物理上的数据可以看成某个随机变量所取的值，这个值并不是能够直接测量出来的，能够测量出来的数据被称为样本，通过这些样本我们可以了解我们所需要的随机变量 X 的概率分布 [46–49]。

对于一个随机变量 X 在实数域区间 $[a, b]$ 的概率为

$$\int_a^b f(x) dx, \quad (2-74)$$

期望值（平均值）为

$$\langle X \rangle := E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad (2-75)$$

随机变量的方差为

$$\sigma^2[X] = \text{Var}(X) = E[(X - \langle X \rangle)^2] = E[X^2] - (E[X])^2. \quad (2-76)$$

而在我们实际运用时往往涉及到多个随机变量，大多数随机变量之间具有关联性，我们需要引入协方差

$$\text{Cov}(X, Y) := E[(X - \langle X \rangle)(Y - \langle Y \rangle)], \quad (2-77)$$

如果两个随机变量是完全不相关的，那么协方差为零，反之，则称之为是统计相关的。

对于任意一组样本数据 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ ，样本平均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad (2-78)$$

样本方差为

$$s^2 := \frac{1}{N-1} \sum_i^N (x_i - \bar{x})^2, \quad (2-79)$$

在上式对于样本方差的定义中，我们选择了 $\frac{1}{N-1}$ 而不是 $\frac{1}{N}$ ，是为了能够与待测物理量方差之间有一个无偏估计。

接下来我们再回到两个随机变量的统计相关性上，两个随机变量 X 和 Y 。一共测量了 N 次，得到的数据为 $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$ ，样本的平均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i. \quad (2-80)$$

关于两个随机变量的协方差，我们尝试给出这样的定义

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad (2-81)$$

带入样本的数据

$$\rho(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \sum_{j=1}^N (y_j - \bar{y})^2}}. \quad (2-82)$$

通过多次的测量，可以对其值进行估计，但是 $\rho(X, Y)$ 的误差需要我们采用重抽样的方法，我们常用到的重采样的方法有两种，一种是 Jackknife 重采样方法 [48]，另一种是 Bootstrap 重采样方法 [47]。本文中我们用 Jackknife 重采样方法对数据进行了处理，下面我们简要说明一下 Jackknife 重采样方法。

如果我们测量的数据是可以近似的看作统计无关的，那么需要做的就是将我们测量的 N 个数据中去除一个数据，并对其他的 $(N-1)$ 个数据取平均，从而代替原来去除的那个数据，形成的新的样本。测量的数据如果是统计相关的，需要对原始测量进行分

块，即将所有的数据 (x_i, y_i) 按照时间的顺序分成为 m 的块，总的块数为 $M = N/m$ ，然后剔除第 i 块剩余的 $M - 1$ 块的数据计算物理量，物理量 ρ 的误差可以用下式来估计

$$\delta\rho = \sqrt{\frac{M-1}{M} \sum_i^M (\bar{\rho}_{(i)} - \bar{\rho})^2}. \quad (2-83)$$

如果我们需要计算的是某个变量 X 的期望值的函数以及它的误差，可以利用下式

$$\delta f = \sqrt{\frac{M-1}{M} \sum_{i=1}^M (f_{(i)} - \langle f \rangle)^2}, \quad (2-84)$$

其中 $f_{(i)} = f(x_{(i)})$ 而 $\langle f \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M f_{(i)}$ 。以上就是我们在本文中用到的处理样本的重抽样的 Jackknife 方法，而 Bootstrap 重采样方法在文献 [49] 有详细的描述，本文中未使用该方法进行数值计算，Bootstrap 重采样方法不进行具体展开。

第三章 准分子分布函数的 RI/MOM 重整化

3.1 研究背景

上世纪六十年代在SLAC上进行的带电轻子-核子深度非弹性散射实验中发现核子（质子和中子）有内部结构，人们将这些内部点粒子夸克、胶子统称为部分子 [68]。部分子分布函数(Parton Distribution function,PDF) 被用来描述这些部分子在核子内部一维或者多维的分布图像。在对质子 / 中子的研究中，部分子分布函数（PDF）处于核心的地位，因此利用第一性原理计算确定部分子分布函数是格点QCD 的主要任务之一 [125, 127]。尤其是在大动量有效理论（Large momentum effective theory, LaMET）[69]提出后，准部分子分布函数（quasi-PDF）因为不含对时间的依赖而被广泛应用，并且被证明是相当成功的。例如，在使用不同类型的规范固定和费米子作用量的介子质量的等矢量非偏振部分子分布函数已经被计算出来[70–72, 120, 126]，但是准PDFs的连续外推是一个尚未深入研究的重要课题，尤其对于 PDF 的 Mellin 矩的实际格点计算时，能够控制连续性极限一直是一个重大挑战。使用 RI/MOM 重整化方案对准PDF进行研究时，对格点计算的要求会更高使得我们的计算更加困难。然而，能够实现连续极限的外推是获得物理结果的必要条件，因此，加强该领域的研究是我们接下来的主要任务之一。

LaMET从准PDF 算符 $O_{\Gamma}(z) = \bar{\psi}(0)\Gamma U(0,z)\psi(z)$ 出发，其中， $U(0,z) = \exp(-ig \int_0^z dz' A_z(z'))$ ，可以通过分解定理将其重整化核子矩阵元与PDFs连接起来 [69, 73–76]。然而，在格点正规化下，裸 $O_{\Gamma}(z)$ 包含了一个 $1/a$ ，

$$O_{\Gamma}(z) = \Gamma \left(1 + g^2 \left(\gamma \log(p^2 a^2) - m_{-1} \frac{z}{a} \right) + \dots \right), \quad (3-1)$$

在格距为 a 的单圈水平上[77]，当高阶效应累加时，它可以在任意大 z 或小 a 上以指数的形式偏离其树图值。因此，对准PDF 进行精确消除紫外线性发散的非微扰重整化是保证有限连续极限存在的必要条件。

连续理论[78–81]的研究表明，准PDF算符是可乘性重整化的，紫外线性发散仅来自 Wilson 链，与外部夸克或强子态无关，因此，RI/MOM 重整化[82]被认为是消除紫外线性发散的最合适的方法 [77, 81, 83–87]。然而，在格点正规化中，这种精确消除紫外线性发散的非微扰研究仍然是缺失的。

为了弥补这一差距，我们使用不同的夸克和胶子作用，对从 0.032 fm 到 0.121 fm 的多个格距进行了 RI/MOM 重整化介子准PDF矩阵元的研究。我们的研究表明，紫外线性发散的消除随着格距的减小而恶化，并且使用 RI/MOM 方法对准PDF 进行重整化时，还存在着一些剩余的紫外线性发散，因此，我们继续探究了这些剩余的紫外线性发散的可能来源。我们的研究表明，在朗道规范中 Wilson 链与外态之间的相互作用也会导致紫外线性发散，并且紫外线性发散的程程度取决于离散的费用子作用量。

3.2 数值设定

当我们计算非零动量下的准PDF 核子矩阵元时，基态和第一激发态之间的 δm 随着动量的增加而减小，需要较大的源分离 t_{sep} 来消除激发态的发散，同时，信噪比也随着 t_{sep} 指数下降，使我们从数据中分析格距依赖关系变得更加困难。如果我们选择在零动量下研究准PDF 核子矩阵元，就会避免这个问题。我们知道 π 介子的第一激发态的能量是大于 1GeV 的，而且信噪比也与 t_{sep} 无关，因此我们选取 t_{sep} 为时间格子长度 T 的一半，然后可以得到基态矩阵元素 $h_\pi = \langle \pi | O_{\gamma_t}(z) | \pi \rangle$ 更加精确的结构

$$\begin{aligned} R_\pi(T/2, t, z; a) &= \frac{\langle O_\pi(T/2) \sum_{\vec{x}} (O_\Gamma(z; (\vec{x}, t)) + O_\Gamma(z; (\vec{x}, T-t))) O_\pi^\dagger(0) \rangle}{\langle O_\pi(T/2) O_\pi^\dagger(0) \rangle} \\ &= h_{\pi, \Gamma}(z) + \mathcal{O}(e^{-\delta m t}) + \mathcal{O}(e^{-\delta m (T/2-t)}) + \mathcal{O}(e^{-\delta m T/2}), \end{aligned} \quad (3-2)$$

其中 O_π 是 π 介子的插值场，分母包括向前和向后的两点函数。

在 RI/MOM 重整化中，我们将重整化常数 [88] 定义为

$$Z_{\gamma_t}(z, \mu) = \frac{Z_q(\mu)}{\text{Tr} [\gamma_t \langle q(p) | O_{\gamma_t}(z) | q(p) \rangle]_{p^2=-\mu^2, p_z=p_t=0}}, \quad (3-3)$$

其中 $|q(p)\rangle$ 是具有外动量 p 的 off-shell 夸克态， Z_q 由局部矢量流的介子矩阵元定义为

$$Z_q(\mu) = \frac{\text{Tr} [\gamma_t \langle q(p) | O_{\gamma_t}(0) | q(p) \rangle]_{p^2=-\mu^2, p_z=p_t=0}}{h_{\pi, \gamma_t}(0)}. \quad (3-4)$$

当我们采用朗道规范固定源 [84] 进行计算时，与点源情况相比，统计不确定性被抑制 $1/\sqrt{V}$ ，这里 Z_q 的定义与夸克传播子中 $\tilde{Z}_q$ 的定义 [89]

$$\tilde{Z}_q \equiv \text{Tr} [\not{p} S^{-1}] / p^2, \quad (3-5)$$

完全相同，但是在格点正规化中离散化误差比 $\tilde{Z}_q$ 小得多，如参考文献 [90] 所示。

如果将 Z_{γ_t} 作用在裸 π 介子矩阵元 $h_{\pi,\gamma_t}(z)$ 上, 可以得到给定的 RI/MOM 标度 μ 下的非微扰重整化和归一化矩阵元

$$h_{\pi,\gamma_t}^r(z, \mu) = Z_{\gamma_t}(z, \mu) h_{\pi,\gamma_t}(z). \quad (3-6)$$

为了检验紫外线性发散是否与费米子作用量有关, 我们在本文中比较了两种费米子作用量的结果: clover 费米子作用量和 overlap 费米子作用量, clover 费米子作用量在计算上相对便宜, 并广泛应用于准PDF 计算, 而 overlap 费米子作用量则昂贵得多, 但保留了手性对称性。

费米子作用量可以表示为

$$\begin{aligned} S_q^w &= \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D_w(m_q^w; x, y) \psi(y) \\ D_w(m_q^w; x, y) &= \frac{1 - \gamma_\mu}{2a} U(x, x + \hat{n}_\mu) \delta_{x+\hat{n}_\mu, y} \\ &\quad + \frac{1 + \gamma_\mu}{2a} U(x, x - \hat{n}_\mu) \delta_{x-\hat{n}_\mu, y} - \left(\frac{4}{a} + m_q^w \right) \delta_{x,y}, \end{aligned} \quad (3-7)$$

再加上一个 “clover” 项, 变成 clover 费米子作用量

$$S_q^{\text{cl}} = S_q^w + ac_{\text{sw}} \sum_x \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu}(x) \delta_{x,y} \psi(y), \quad (3-8)$$

其中, $\hat{n}_\mu$ 为沿着 μ 方向的单位矢量, $m_q^w - m^{\text{cri}}$ 是重整化的裸夸克质量, m^{cri} 是 π 介子质量消失的裸夸克质量的值, 又是 $\mathcal{O}(\frac{\alpha_s}{a})$ 在 Wilson 作用量的主要项, 且始终为负。当 clover 系数取 $c_{\text{sw}} = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 时, 可以还原到 $\mathcal{O}(\frac{\alpha_s^2}{a})$, 也可以通过对规范链进行涂抹或者对 c_{sw} 进行微调进一步抑制紫外线性发散。

可以选择满足 Ginsburg-Wilson 关系的手征费米子作用量来消除 m^{cri} , 其中 Ginsburg-Wilson 关系 [91] 为

$$D_{\text{ov}} \gamma_5 + \gamma_5 D_{\text{ov}} = \frac{a}{\rho} D_{\text{ov}} \gamma_5 D_{\text{ov}}, \quad (3-9)$$

例如, 在参考文献 [92–95] 中, 定义的 overlap 费米子作用量

$$\begin{aligned} S_q^{\text{ov}} &= \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) D_{\text{ov}}(x, y) \psi(y) \\ D_{\text{ov}} &= \rho \left(1 + \frac{D_w(-\rho)}{\sqrt{D_w^\dagger(-\rho) D_w(-\rho)}} \right). \end{aligned} \quad (3-10)$$

其中 $-\rho$ 应小于 m^{cri} , 使得 D_{ov} 在连续极限上与标准 Dirac 算子相同。手性费米子传播子由 D_{ov} 定义

$$\frac{1}{D_c + m_q^{\text{ov}}} = \frac{1}{\frac{D_{\text{ov}}}{1 - \frac{1}{2\rho} D_{\text{ov}}} + m_q^{\text{ov}}} = \frac{1 - \frac{1}{2\rho} D_{\text{ov}}}{D_{\text{ov}} + m_q^{\text{ov}} \left(1 - \frac{1}{2\rho} D_{\text{ov}} \right)}, \quad (3-11)$$

其中 D_c 满足关系式 $D_c \gamma_5 + \gamma_5 D_c = 0$ ，当 m_q 趋于 0 的时候，使得 π 介子的质量消失而无需任何微调。

3.3 数值结果

在计算时，我们使用了三种不同的组态。第一种是使用 $N_f = 2 + 1 + 1$ 味的高度改进交错费米子（HISQ）作用量以及单圈 Symanzik 改进规范场下5个不同格距的 MILC 组态 [33, 96]；第二种是使用 $N_f = 2 + 1$ 味畴壁费米子（DWF）作用量以及 Iwasaki 规范场下3个不同格距的 RBC/UKQCD 组态 [97]；第三种是使用 $N_f = 2 + 1$ 味的 clover 费米子作用量以及 Luescher-Weisz 规范场下5 个不同格距的 CLS 组态 [98]。

表 3-1 MILC组态参数的设置，包括裸耦合常数 g ，格子尺寸 $L^3 \times T$ ，格距 a

tag	$6/g^2$	L	T	$a(\text{fm})$	c_{sw}	$m_q^{\text{w}}a$	c'_{sw}	$m_q^{\text{w}'}a$	$m_q^{\text{ov}}a$
MILC12	3.60	24	64	0.1213(9)	1.0509	-0.0695	1.31	0.010	0.015
MILC09	3.78	32	96	0.0882(7)	1.0424	-0.0514	—	—	0.011
MILC06	4.03	48	144	0.0574(5)	1.0349	-0.0398	1.25	0.0014	0.008
MILC04	4.20	64	192	0.0425(4)	1.0314	-0.0365	—	—	0.005
MILC03	4.37	96	288	0.0318(3)	1.0287	-0.0333	1.26	0.0030	0.0035

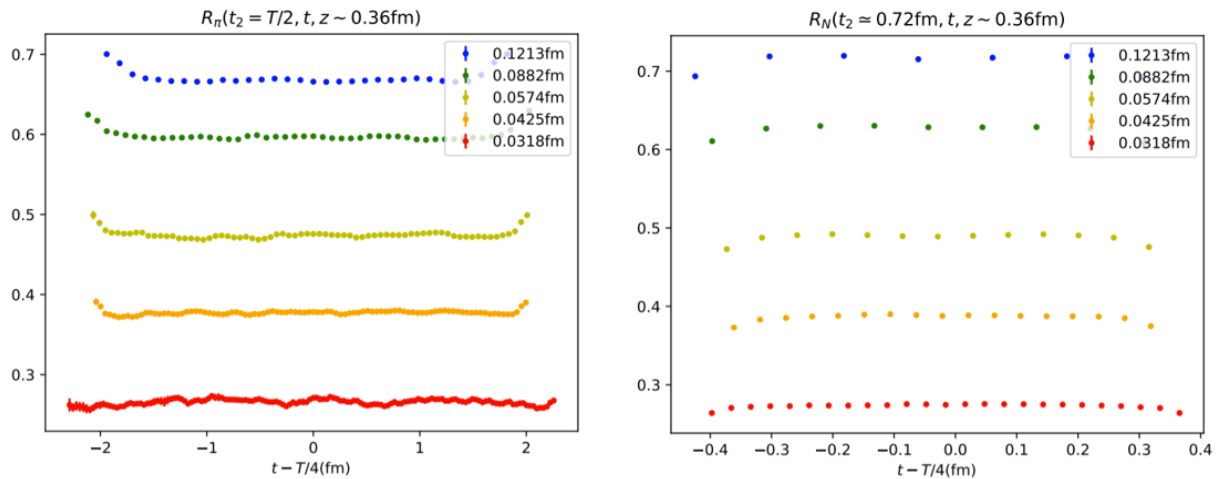


图 3-1 左图是clover 费米子作用量下的 π 介子裸 $R_\pi(T/2, t, z; a)$ 的值，右图是核子 $R_N(T/2, t, z; a)$ 的值， $R_\pi(T/2, t, z; a)$ 在 $t - T/4 \in [-1, 1] \text{ fm}$ 内统计波动的情况下彼此一致， $R_N(T/2, t, z; a)$ 在 $t - T/4$ 周围也无明显的波动情况。

我们在计算的过程中对 MILC/RBC 组态进行了 1 步 HYP 涂抹 [99]。我们在计算的过程中使用 overlap 费米子作用量时，取 $\rho = 1.5/a$ ，同时，还使用了两种不同的 clover 系数，一种是 tadpole 改进作用下的 c_{sw} ，组态进行 HYP 涂抹后，这种系数非常接近 1，另一种是 clover 系数 $c'_{\text{sw}} \sim 1.3$ ，此时临界夸克质量 m_q^{cri} 在零附近。当 π 介子质量在 310MeV 左右时，裸 overlap 夸克质量 $m_q^{\text{ov}}a$ 大致与格距成正比。我们取 $c_{\text{sw}} \sim 1$ 时， $m_q^{\text{w}'}a$ 会是负值，当 $c_{\text{sw}} \sim 1.3$ 时， $m_q^{\text{w}'}a$ 将会是正值。而我们在使用 CLS 组态的时候，不需要进行任何的涂抹，但在计算的过程中仅使用了格子时间切片的 1/3，以此来避免 RI/MOM 重整化常数体积源的格子干扰。

我们首先从使用 clover 费米子作用量下的 MILC 组态计算 π 介子矩阵元开始，逐次演示如何消除激发态发散的过程。在图 3-1 中，我们可以看到，在时间 $t - T/4 \in [-1, 1] \text{fm}$ 内，裸的 $R_\pi(T/2, t, z \simeq 0.36 \text{fm}; a)$ 的值与时间 t 是无关的，我们同样测试了在 overlap 费米子作用量下的 π 介子矩阵元，在图 3-2 中得到了相似的结果。因此，我们在时间区间 $[T/8, 3T/8]$ 内，对 $R_\pi(T/2, t, z; a)$ 取平均值，得到基态矩阵元的精确估计。从图 3-1 中，我们还可以看到，在更小的格距中，比率呈指数减小。

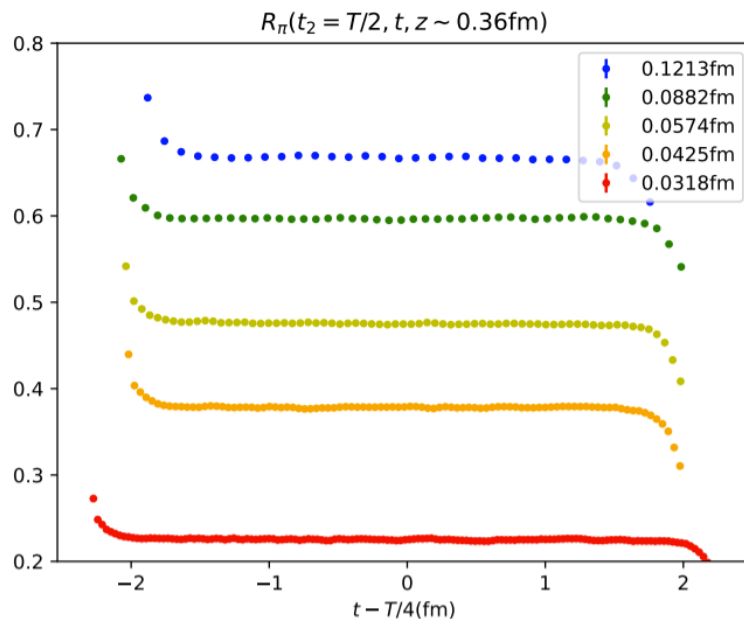


图 3-2 overlap 费米子作用量下的 π 介子裸的 $R_\pi(T/2, t, z; a)$ 的值，在 $t - T/4 \in [-1, 1] \text{fm}$ 内统计波动的情况下彼此一致。

非微扰重整化是恢复连续极限的必要条件。我们计算了 π 介子矩阵元 h_{π, γ_t} 分别在 clover (CL) 费米子作用量和 overlap (OV) 费米子作用量下的比值，这个比值在 2σ 范围内与 1 一致。如图 3-3 所示，在 $z < 1.0 \text{fm}$ 的范围内时，比值与 1 一致，其差异最多为 3%，这与之前认为紫外线性发散与离散费米子作用量无关的观点一致。

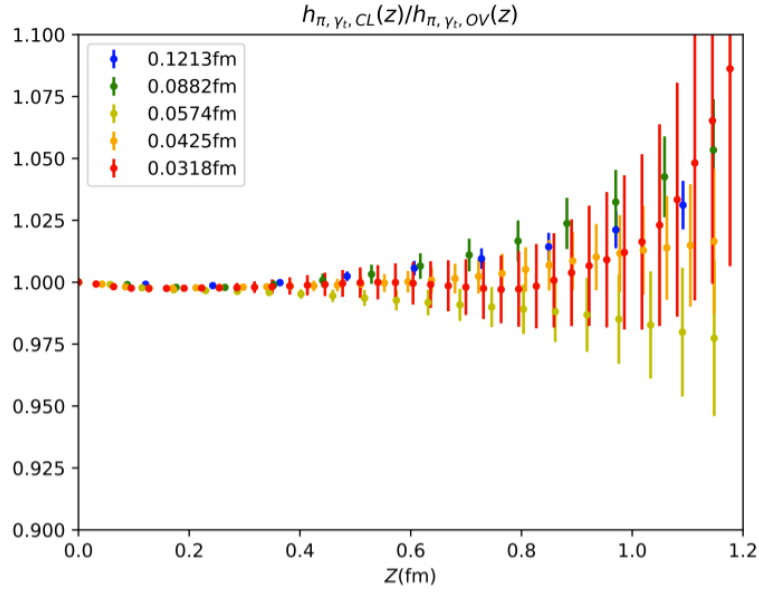


图 3-3 不同格距下使用clover (CL)费米子作用量和overlap (OV)费米子作用量下介子矩阵元 h_{π, γ_t} 的比值, 在所有格距上, 该比值在 2σ 范围内均与1一致。

对于格林函数, 我们可以写为

$$\Lambda_{\gamma_t}(z, p) \equiv \langle q(p) | O_{\gamma_t}(z) | q(p) \rangle, \quad (3-12)$$

基于对称性分析与单圈计算, 我们可以将上式在 Lorentz 下改写成

$$\Lambda_{\gamma_t}(z, p) = \tilde{F}_t(z, p) \gamma_t + \tilde{F}_z(z, p) \{ \gamma_z z \} p_t + \tilde{F}_p(z, p) \frac{p_t \not{p}}{p^2}, \quad (3-13)$$

上式与参考文献 [88] 中的形式是等价的, 但是避免了 p_z 出现在分母中。当 $z=0$ 时, $\tilde{F}_z$ 项将会消失, 上式将会成为局部算符 $\bar{q} \gamma_\mu q$ 的矩阵元, 当 $p_t = 0$ 的时候 $\tilde{F}_z$ 和 $\tilde{F}_p$ 也会消失。同时, 我们可以设置 $p_z = 0$, 使 F_t 的虚部消失, 如单圈计算 [83, 88] 所示。因为 $h_{\pi, \gamma_t}(z)$ 在零动量下是实数, 因此设置 RI/MOM 动量 $p_z = p_t = 0$ 是避免复杂重整化常数以及算子混合带来复杂性的最佳选择。在数值计算的基础上, 我们验证了重整化常数 Z_{γ_t} 是实数, 并且 $O_{\gamma_t}(z)$ 和 $O_{\Gamma \neq \gamma_t}(z)$ 之间的混合在非常小的不确定性范围内都为零。

在对 RI/MOM 重整化常数的研究中, 我们使用动量为 $p = 2\pi(5, 5, 0, 0)/L$ 的 HISQ 作用量的组态以及在 DWF 作用量的组态上调整 $p_{x,y}$, 使得 $\mu = \sqrt{p^2}$ 在 6% 的误差范围内, RI/MOM 重整化常数在不同组态上的结果一致, 如图 3-4 左图所示, 重整化常数之比为

$$R_{\text{RI/MOM}}(z, \mu, \mu') = Z_{\gamma_t}(z, \mu) / Z_{\gamma_t}(z, \mu'), \quad (3-14)$$

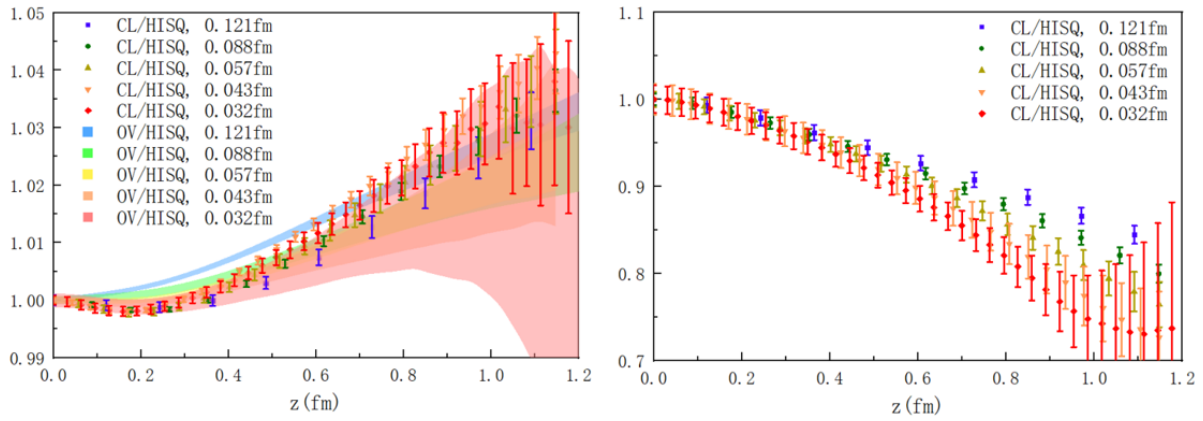


图 3-4 左图表示的是 $\mu \simeq 3\text{GeV}$ 和 $\mu' \simeq 1.8\text{GeV}$ 下的 $R_{\text{RI/MOM}}(z, \mu, \mu')$ ，右图是在给定的 HISQ 组态中 $\mu'' = 0\text{GeV}$ 下的 $R_{\text{RI/MOM}}(z, \mu, \mu'')$ ，clover 和 overlap 费米子作用量的结果收敛于同一连续极限。

其中 $\mu' = \sqrt{-(p')^2} = 1.8\text{GeV}$ ($p' = 2\pi(3, 3, 0, 0)/L$)，在 HISQ 组态上无论使用何种价费米子作用量以及格距进行计算，结果都表明在 $z=1\text{ fm}$ 时，重整化常数的比值在约 2% 的范围内是一致的。由于不同组态上 μ 的值会出现 6% 的波动，远小于 μ 和 μ' 之间的差异，因此在 $z=1\text{ fm}$ 时，由这一波动引起的系统不确定度将远远小于 2%，可以忽略不计。同时，图 3-4 还显示， $R_{\text{RI/MOM}}$ 在较小的格距下收敛，并且与离散化的费米子作用量无关。

然而，剩余的 z 依赖关系表明， $Z(z, \mu)$ 中的 z 和 μ 的依赖关系并不是独立的，因此，我们利用 clover 费米子作用量下的 MILC 组态，考虑了 $\mu'' = \sqrt{-(p'')^2} = 0\text{GeV}$ 时重整化常数的比值。如图 3-4 右图所示，结果表明对 z 依赖性比 $\mu' \simeq 1.8\text{GeV}$ 强 10 倍，但在不同的格距下，其比值仍保持一致。我们从图 3-4 的两幅图的结果中得出结论，RI/MOM 重整化常数的紫外线性发散与外部 off-shell 动量无关。

3.3.1 overlap 费米子作用量下的 RI/MOM 重整化介子矩阵元

我们从 overlap 费米子作用量下的 RI/MOM 重整化介子矩阵元开始研究，可以避免 m^{cri} 的某些影响带来的紫外线性发散。我们使用了 overlap 费米子作用量的 DWF 组态，计算了在有和没有 HYP 涂抹 Wilson 链的情况下，RI/MOM 重整化介子矩阵元 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 之间的关系。如图 3-5 所示，结果表明 Wilson 链的涂抹可以抑制紫外线性发散，使数据随 z 的指数衰减变弱，最终提高数据的信噪比。我们从图中可以看到，在格子大小取 $[0.06, 0.11]\text{fm}$ 时，在 HYP 涂抹的情况下，不同格距之间的结果相差不到 1%，而没有 HYP 涂抹时，有较大的统计不确定性。这种差异可能是由于介子质量不匹配引起的系统不确定性、混合作用效应以及剩余的紫外线性发散引起的。

表 3-2 RBC组态参数的设置

tag	$6/g^2$	L	T	$a(\text{fm})$	$m_q^{\text{ov}} a$
RBC11	2.13	24	64	0.1105(3)	0.015
RBC08	2.25	32	64	0.0828(3)	0.011
RBC06	2.37	48	96	0.0627(3)	0.008

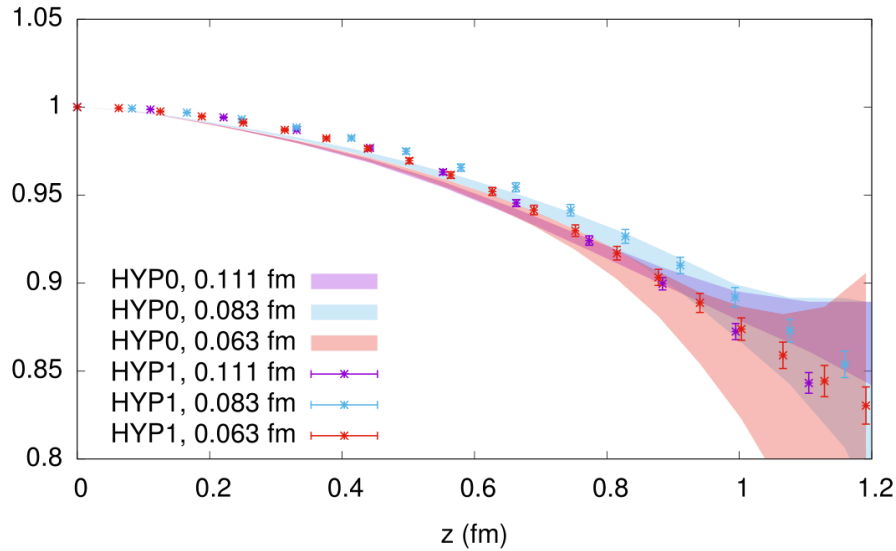


图 3-5 使用overlap 费米子作用量下的DWF组态，RI/MOM重整化介子矩阵元 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 的图像。数据点对应的是有1步HYP涂抹的结果，条带为Wilson 链无HYP涂抹的结果。

因此，我们选用了另一组使用 overlap 费米子作用量的 HISQ 组态，格子大小取 $[0.032, 0.121]\text{fm}$ 这个范围时的结果如图 3-6 所示，在格距为 $a > 0.05\text{fm}$ 时，有和没有 HYP 涂抹的 Wilson 链情况下，二者的结果基本一致，但当格距减小时，二者的偏差越来越明显。格距在 $(a_0, a_1, a_2) = (0.0318(3), 0.0425(4), 0.0576(5))\text{fm}$ 时，在不确定性范围内形成一个令人满意的几何级数 $a_0/a_1 = a_1/a_2$ 。而 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a_0)/h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a_1)$ 的比值明显大于 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a_1)/h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a_2)$ 。因此，我们推断 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 的剩余格距依赖关系很可能是 $1/a$ 引起的，而不是 $\log(a)$ 。

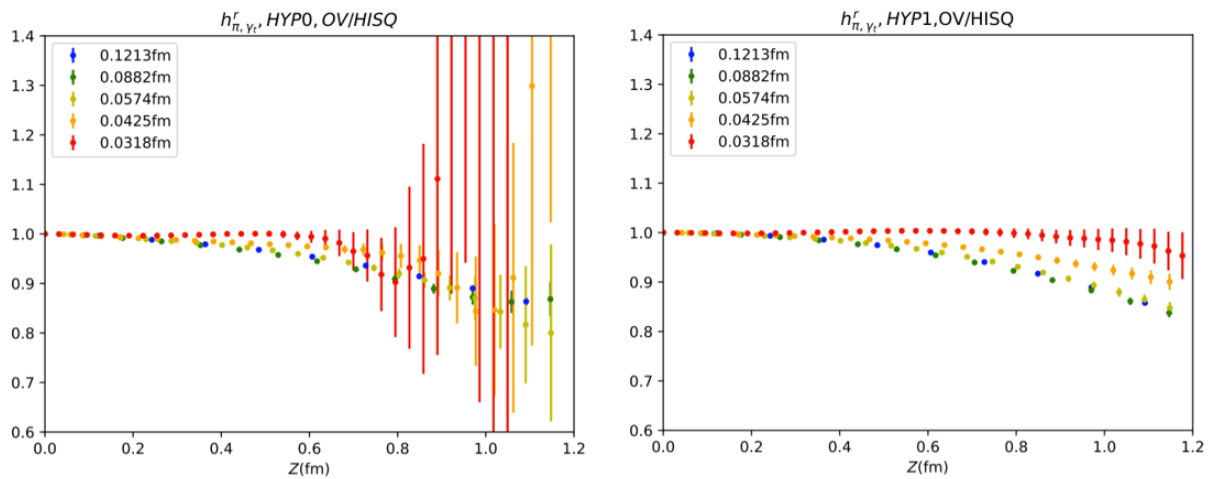


图 3-6 使用overlap 费米子作用量下的HISQ 组态，不使用HYP涂抹Wilson链以及使用一步HYP涂抹Wilson链下RI/MOM重整化介子矩阵元 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 的图像。这两种情况下的剩余的紫外线性发散是明显相似的。

3.3.2 clover费米子作用量下的 RI/MOM 重整化介子矩阵元

在使用 clover 费米子作用量的情况时，RI/MOM重整化的 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 具有很强的格距依赖性。计算时发现格距越小，格距依赖性就越强，并且随着 z 呈指数增长，因此我们猜测这可能是剩余的紫外线性发散项的来源之一。我们还对 clover 系数进行了约 20% 的修正，使临界夸克质量降至 $|m^{\text{cri}}| \leq 0.02$ 。然而，格距依赖关系不受这种调节的影响（如图3-7 中的彩色带）。我们也在 $a = 0.057\text{fm}$ 的 MILC 组态上重复了对 twisted-mass 费米子作用量的计算。结果与 clover 费米子作用量的结果一致，与 overlap 费米子作用量的结果明显不同。

表 3-3 CLS组态参数的设置

tag	$6/g^2$	L	T	$a(\text{fm})$	c_{sw}	$m_q^{\text{w}}a$
CLS08	3.40	32	96	0.0854(10)	1.98625	-0.3468
CLS05	3.70	48	128	0.0500(07)	1.70477	-0.3521
CLS10	3.34	24	48	0.0980(12)	2.06686	-0.3437
CLS06	3.55	48	128	0.0644(08)	1.82487	-0.3525
CLS04	3.85	64	192	0.0390(06)	1.61281	-0.3478

由于 m_q^{cri} 对 clover 费米子作用量下的组态是否被 HYP 涂抹非常敏感，并且使用 clover 费米子作用量的 HISQ 组态会受到 $\mathcal{O}(z)$ 混合作用效应的影响，因此我们同样对

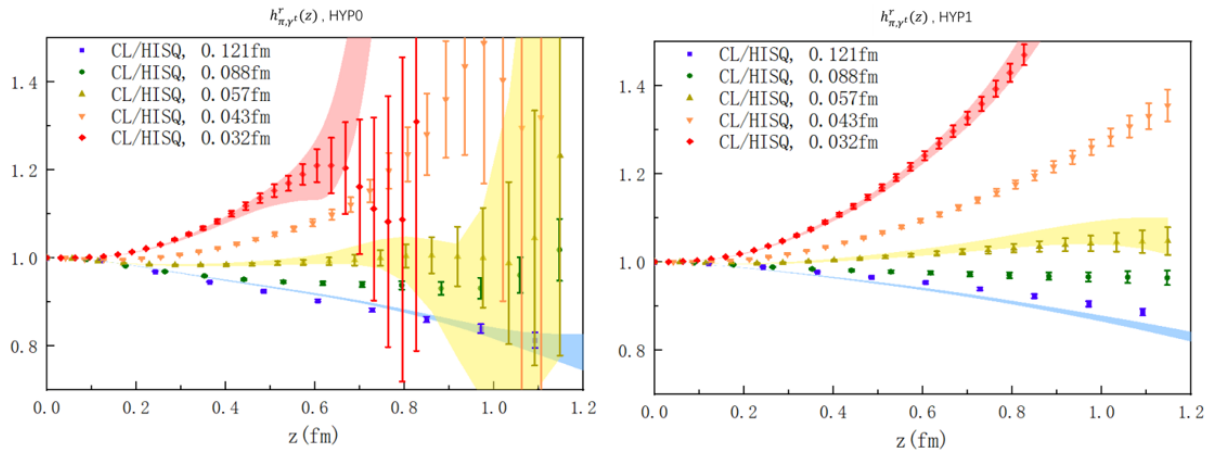


图 3-7 与图3-5相同的RI/MOM重整化介子矩阵元，但在HISQ组态上使用的是clover费米子作用量。剩余的紫外线性发散的情况比overlap费米子作用量下的情况明显得多。彩色带是clover系数调整到临界夸克质量 $|m^{\text{cri}}| \leq 0.02$ ，剩余的紫外线性发散仍然大致相同。

使用了 clover 费米子作用量的 CLS 组态进行了研究。与我们上面的处理方式一样，不同的是，我们这次选用的是 clover 费米子作用量的 CLS 组态，得到了 RI/MOM 重整化介子矩阵元，发现剩余的紫外线性发散仍然存在。在较大的格距时，情况有所改善，但在给定 z 时，结果仍以 $1/a$ 增加，在最大格距时出现偏差，可能是因为离散误差较大。我们也用了 HYP 涂抹 Wilson 链进行了重复计算，由于信号的误差更小，使得剩余的紫外线性发散更加明显。

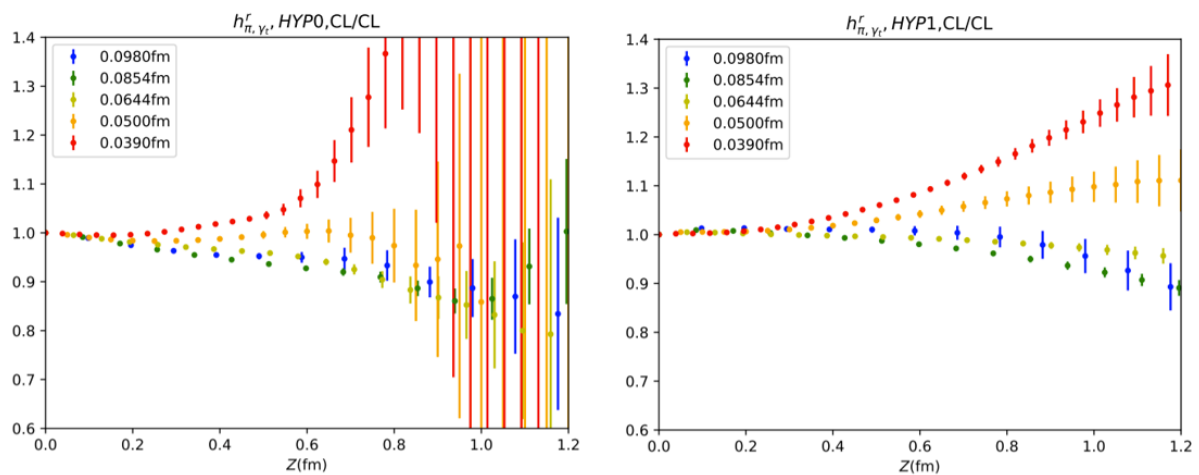


图 3-8 与图3-6相同的RI/MOM重整化介子矩阵元，但使用clover费米子作用量下的CLS组态。剩余的紫外线性发散比使用overlap费米子作用量情况明显得多，剩余的紫外线性发散仍然存在。

我们猜测可能是因为手性对称破坏效应，使得 clover 费米子作用量情况下的剩余紫外线性发散比使用 overlap 费米子作用量情况下更加明显。由于 $\mathcal{O}_{\gamma_t}(z, a)$ 算子可以展开包含 $\bar{\psi}\gamma_t D^2\psi$ 这样的项以及来自 Wilson, clover 或者剩余质量项的额外的紫外线性发散，因此，这几个效应加起来会产生一个显著的剩余紫外线性发散。

3.4 剩余线性发散的可能来源

在参考文献 [100] 中，将紫外线性发散参数化为

$$\ln M(z, a) = \frac{kz}{a \ln[a\Lambda_{QCD}]} + \dots, \quad (3-15)$$

其中 M 可以是 RI/MOM 重整化常数 Z 或介子矩阵元素 h ，利用我们的数据在不同情况下提取紫外线性发散系数 k 。在参考文献 [100] 表 IV-V 中，对于涂有 HYP 的 Wilson 链，不同价态下的裸介子矩阵元 k 在 [0.49, 0.52] 范围内有不同的取值，公式中 Λ_{QCD} 取 0.39 GeV，但对于使用 overlap 费米子作用量和 clover 费米子作用量的 HISQ 组态来说， Z 中的 k 的取值分别为 0.55 和 0.63。在 RI/MOM 重整化介子矩阵元中，对于使用 overlap 费米子作用量和 clover 费米子作用量的组态来说， k 的值分别为 0.05 和 0.13，比裸介子矩阵元中 k 的取值小得多。

根据格点微扰理论计算 [83]，紫外线性发散仅来自 Wilson 链，在单圈水平上与外部夸克态无关。这表明，如果在准 PDF 矩阵元素中存在任何外部态（如使用不同作用的夸克态或介子态）依赖，它只能来自 2 圈或更高水平的贡献，这与我们观察的结果一致，因为抵消后剩余的紫外线性发散仅为 20%。

我们猜想，可能是因为夸克矩阵元的朗道规范修正引入了额外的紫外线性发散。由于 Wilson 链在单圈回路上 [83] 可以有一个与规范相关的对数发散，我们预计它会在更高圈的回路引入次领头阶线性发散。因此，我们计算了在库仑和朗道规范固定中 Wilson 链之间的比率，结果如图 3-9 所示。

这些曲线似乎收敛于较小的格距，与前面讨论的紫外线性发散的行为相反，这表明 Wilson 链的线性发散与规范固定条件无关，至少对于朗道或库仑规范是这样。

通过考虑以下相关性，我们还检查了 Wilson 链和外态之间的相关性

$$C_{US}(z) = \frac{1}{12} \text{Tr}((\langle U(z, 0) \rangle)^{-1} \langle U(z, 0) S(p) \rangle \langle S(p) \rangle^{-1}), \quad (3-16)$$

这里的 $S(p)$ 是动量投影的夸克传播子

$$S(p) = \sum_x S(0, x) e^{ipx}. \quad (3-17)$$

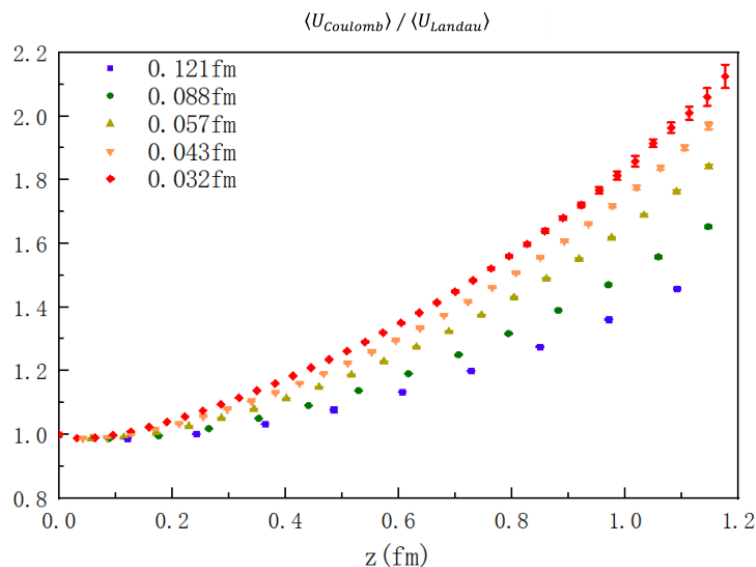


图 3-9 采用1步HYP涂抹的MILC组态，库仑规范和朗道规范下的Wilson链比值的图像。

在实际计算中，我们分别对等式（3-16）右侧三个期望值的参考点进行平均来改进统计量。如果紫外线性发散仅来自 Wilson 链，且与外态无关，那么 $C_{US}(z)$ 必定会不存在任何紫外线性发散，正如单圈格点微扰理论计算[83]所证实的那样。本文中，我们分别使用了 clover 费米子作用量（左图）和 overlap 费米子作用量（右图）下的 HISQ 组态对 Wilson 链和外态之间的相关性进行了数值计算，如图 3-10 所示，我们发现无论使用的是 clover 费米子作用量还是 overlap 费米子作用量下的组态，都存在紫外线性发散。然而，后者紫外线性发散的程要明显小于前者。这与我们看到的 RI/MOM 重整化 π 介子准PDF 矩阵元类似。然而，由于沿时间方向的剩余规范自由度，库仑规范无法进行类似的测试，因此我们还无法验证我们在 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z, a)$ 和 $C_{US}(z)$ 中看到的剩余紫外线性发散是否与规范相关。

图中数据使用的是 Landau 规范中的 MILC 组态，在图中，我们可以看到在两种费米子作用量下的紫外线性发散都很明显，而 overlap 费米子作用量下的紫外线性发散要小得多。

最后，我们考虑到比值

$$h_{\pi, \gamma_t}^{r,U}(z) = \frac{h_{\pi, \gamma_t}(z)}{\frac{1}{3} \text{Tr}\langle U \rangle}, \quad (3-18)$$

利用库仑规范中的 Wilson 链，测试强子矩阵元素的紫外线性发散是否与 Wilson 链的紫外线性发散完全相同。在图 3-11 中，我们可以看到 $h_{\pi, \gamma_t}^{r,U}(z)$ 与我们之前研究的 $h_{\pi, \gamma_t}^r(z)$ 和 $C_{US}(z)$ 有相似的格距 z 依赖行为。这表明 π 介子准 PDF 矩阵元的紫外线性发散也与 Wilson 链本身的紫外线性发散不完全相同。由于我们已经证明 π 介子矩阵元

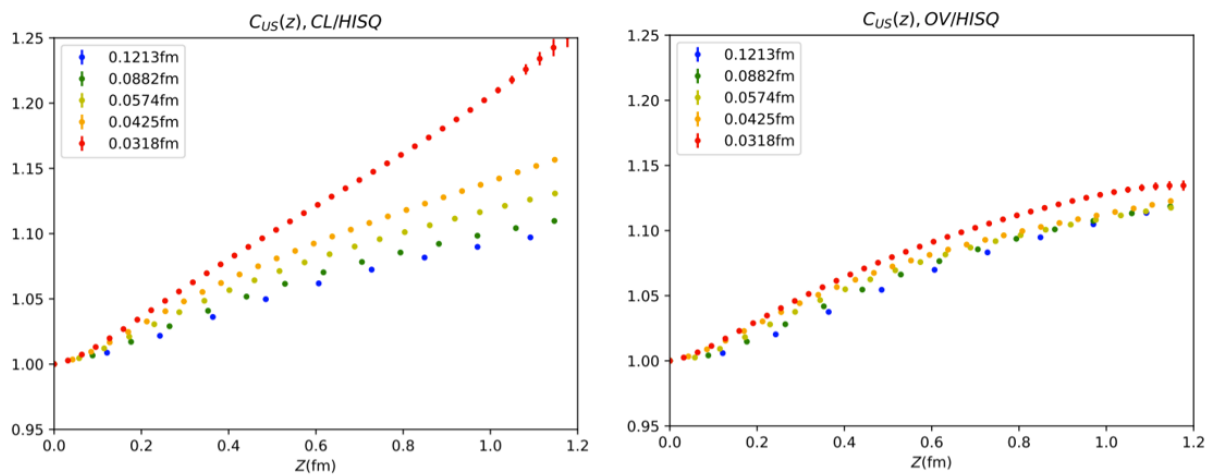


图 3-10 采用一步HYP涂抹Wilson链和外态之间的相关性，左图使用的是clover费米子作用量的组态，右图使用的是overlap费米子作用量的组态。

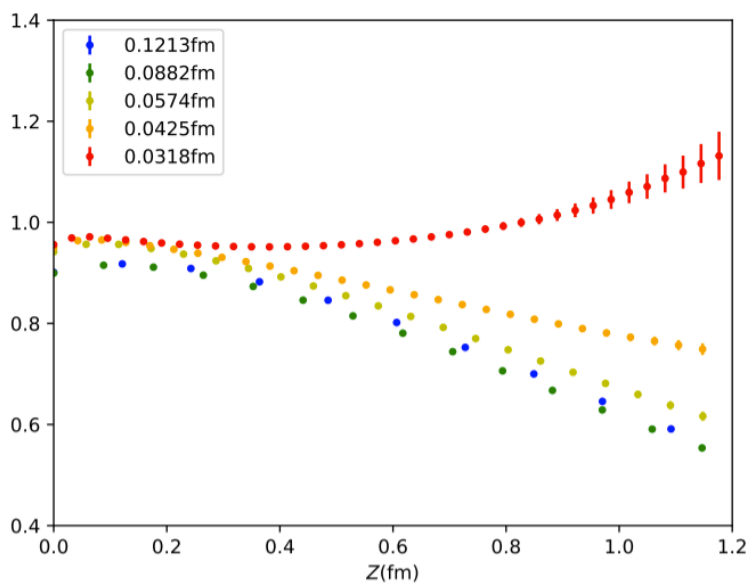


图 3-11 在库仑规范固定Wilson链下，对介子准PDF矩阵元重整化。

中的紫外线性发散与费米子作用量无关（图3-3），而在 Wilson 链中，它对选择朗道或库仑规范固定不敏感（图3-9），因此我们将跳过对其他组合的讨论。

3.5 小结

在本文中，我们使用 LaMET 的方法系统地研究了具有 RI/MOM 重整化的准PDF的连续极限。我们比较了各种价态和海夸克费米子作用量以及不同格距中的结果。我们发现，传统的 RI/MOM 方法不能完全消除准PDF的线性发散，并且存在的这种剩余的紫外线性发散随着格距的减小而膨胀。显然，这使连续介质极限的控制变得非常复杂。

我们进行了大量研究，证明了这些研究结果有助于解释剩余紫外线性发散的来源，并且制定了相应研究计划：

零动量下的 RI/MOM 重整化 π 介子矩阵元包含了某些高圈效应的剩余紫外线性发散，因此需要在格点微扰理论中进行高圈计算。

手征费米子（DWF或overlap）的作用量比 clover 费米子的作用量带来的影响小得多，因此，手征对称性似乎起到了重要作用。

由于算符的重整化应该与动量的大小无关，我们认为这个结论也应该适用于非动量下的所有准 PDF 计算。对于 $a=0.09$ fm 使用 clover 费米子作用量的组态进行的准PDF计算，我们估计了在 $z=1.0$ fm 内，系统偏差为 5% 左右，小于实际准PDF计算中的各种系统不确定性，但在 $a=0.03$ fm 时，增加到了 50% 以上。因此，去除剩余的紫外线性发散对于获得有意义的连续极限至关重要。对于使用 overlap 费米子作用量下的组态进行的准PDF计算，在 $a=0.03$ fm 时，相应的偏差可能为 10%，与其他不确定度源相比，这可能仍然是可以接受的，但基本问题是相同的。

许多类似研究的结果能够使我们更好地了解这些剩余紫外线性发散的来源，并为如何系统地去掉这些紫外线性发散提供研究的方向 [100]。我们要强调的是，这些剩余的紫外线性发散只有在较小的格距下才会变得相当大，并且对于不太精细的格子所获得的结果很可能顺利地外推到连续体中。因此，现有结果仍然有效。然而，最终目标必须是对连续极限实现完美的外推，因此，这个问题必须得到解决。

由于在单圈水平上禁止存在剩余的紫外线性发散，因此，在单圈水平之外的格点正规化中的微扰和非微扰研究也是必要的。为此我们还确认了以下预期：

- (1) 不同费米子作用量（overlap和clover）的 π 介子准PDF矩阵元中的紫外线性发散是相同的。结合参考文献 [100]中所示的 π 介子和核子矩阵元的一致性，我们得出

以下结论，无论我们使用的费米子作用量是什么，在不同强子中的紫外线性发散是相同的。

- (2) 根据我们在库仑和朗道规范中的计算，Wilson 链中的紫外线性发散实际上与规范无关。
- (3) 由于外态和 Wilson 链之间的胶子交换，存在剩余的紫外线性发散，这在单圈水平上是不存在的。

第四章 总结与展望

量子色动力学（QCD）最重要的目标之一是从其基本自由度-夸克和胶子中理解强子结构。而格点QCD理论则是 QCD 能够成功的重要因素，它已被用于研究强子的静态特性，例如质量，电荷半径等。但是格点QCD 不能直接计算具有实时依赖性的量，例如部分子分布函数。

部分子分布函数（PDF）是计算强子对撞机上反应截面的核心组成部分，也是描述强子内禀性质的重要函数。不管是对新物理的寻找还是对强子结构的探索，PDF都扮演着重要的角色。从第一性原理格点QCD出发对其进行研究，一直都是高能物理学中的难点与热点。

部分子分布函数具有非微扰性，不能利用微扰理论计算，而格点QCD是从第一性原理出发，在大规模模拟中研究 PDF 的理想方法。但是 PDF 通常是在光锥上定义的，这给标准的欧几里得公式带来了问题。直到近几年来，季向东老师提出了一种直接计算的开创性方法。在这种方法中，我们不用在光锥上定义矩阵元，而是直接计算费米子算符的矩阵元，包括有限长的 Wilson 链，其傅里叶变换定义了所谓的准PDF。这是通过在纯粹的空间方向上取 Wilson 链来实现的，通常选择 z 方向，而不是光锥上的某个方向，这种方法已经得到了验证，准PDF的某些性质，如核子质量依赖性，通过它们与横向动量依赖分布函数（TMD）的关系进行了分析。

到目前为止，所有关于准PDF的工作都只考虑了裸矩阵元素，因为重整化过程非常复杂，直到最近才得到解决。特别是与局部算子相比，Wilson 链算子的重整化出现了新的复杂性。首先，除了对数发散之外，还有一个关于格距 a 的紫外线性发散，它禁止人们在消除紫外发散之前接受连续极限。对于微扰理论中的一个环级，发散表现为紫外线性发散，在参考文献 [9] 中计算了各种费米子和胶子作用量下的准PDF。

为了能够解决准PDF中的发散问题，科学家们尝试着各种方法，与正规化无关的动量减除方案，即 RI/MOM 方案被广泛运用。在这个方案下，定义的算符与具体的正规化无关，无论是定义在格点理论中的算符还是定义在连续时空中的重整化算符都是一致。在 RI/MOM 方案下，科学家们展开了一系列的在格点上关于准PDF的研究。

本文就是在格点QCD的基础上，对 RI/MOM 重整化准PDF剩余的紫外线性发散进行了研究。第二章中我们介绍了格点QCD理论，首先描述了路径积分和时空离散化的概念，然后介绍了格点上的费米子场，格点上的规范场等一些基本的理论，最后对格

点QCD中非微扰的计算中用到的一些数据处理方法进行了简要的描述。第三章我们采用不同的组合方式对 RI/MOM 重整化介子矩阵元的紫外线性发散可能的来源进行了系统的研究，猜测可能产生剩余紫外线性发散的原因，并且验证了我们猜测的结果。虽然这些剩余的紫外发散只有在较小的格距下才会变得相当大，对于不太精细的格子所获得的结果很可能顺利地外推到连续体中，但是为了能够完全可以外推到连续极限，就必须解决剩余的紫外线性发散问题。我们期待在未来可以完全消除紫外线性发散，完美的外推到连续极限上。

在格点上进行大规模的数值计算时，我们借助了超级计算机，使用了带有 QUDA [102–104]以及 GWU 代码 [105, 106]的 Chroma 软件 [101]，通过 HIP 编程模型 [107]进行计算。在三种不同的组态上，比较不同的费米子作用量下的介子矩阵元、重整化常数以及 RI/MOM 重整化介子矩阵元之间的关系。同样比较了在不同规范固定下的 Wilson 链的比值结果以及 Wilson 链和外态之间的相关性，使我们更好地了解 RI/MOM 重整化准PDF剩余紫外线性发散的来源。

利用格点QCD计算强子部分子分布函数，一直都是我们小组极为感兴趣的研究方向之一。目前我们计算中所用的 PDF 都是基于拟合已有的实验数据得到，如果能够从格点QCD出发得到 PDF，我们就可以给强子对撞截面，一个完全基于场论的理论预言，这对于高能物理将是一个里程碑式的进步。尽管要实现这一目标，可能还有很长的路要走，但是随着计算机技术和格点理论不断发展我相信这个方向未来是大有前途的。另一方面，PDF也是我们研究核子内部结构的重要工具之一，对于我们探索核子的质量来源，自旋构成等有着重要的意义。

在本文中，我们计算使用的是 MILC 合作组、RBC/UKQCD 合作组和 CLS 合作组的组态。而组态对于格点QCD研究的重要性是众所周知的，遗憾的是至今国内还没有任何合作组，拥有一套完整的完全自主的含费米子的组态。我们合作组近年来一直致力于研究学习组态产生的知识和技术，并利用中国科学院理论物理研究所和南方核科学中心的集群，产生我们自己的组态。这将使我们有更大的研究空间，使我们的研究结果得到更多地完善，更多地计算能够实现。

附录 A

在Minkowski时空下，其度规张量一般定义为

$$g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{A-1})$$

它可以用来升降四维矢量的指标。因此，两个四矢量 A^μ 与 B^μ 的内积可以表示为

$$A \cdot B = A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A^0 B^0 - A^i B^i = A^0 B^0 - \vec{A} \cdot \vec{B} \quad (\text{A-2})$$

其中指标 $i=1,2,3$ ，表示四维矢量的三个空间分量，一个四矢量的平方可以表示为 $A^2 = A \cdot A$ 。

闵氏空间的Dirac γ 矩阵由下列性质定义：

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2g_{\mu\nu} \quad (\text{A-3})$$

另外我们定义 γ_5 矩阵为

$$\gamma_5 = \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad (\text{A-4})$$

它与每一个 γ 矩阵都反对易，利用 γ_5 可以定义左手和右手的投影算符 P_L, P_R ，相应地可以定义左手和右手的旋量：

$$P_{L/R} = (1 \mp \gamma_5)/2, \quad \psi_{L/R} = P_{L/R}\psi, \quad \bar{\psi}_{L/R} = \bar{\psi}P_{R/L} \quad (\text{A-5})$$

欧氏空间的Dirac γ 矩阵与闵氏空间的 γ 矩阵之间的联系为

$$\gamma_i^{(E)} = -i\gamma_i^{(M)}, \quad \gamma_0^{(E)} = \gamma_0^{(M)} \quad (\text{A-6})$$

使得欧式空间的 γ 矩阵都是厄米的

$$(\gamma_\mu^{(E)})^\dagger = \gamma_\mu^{(E)} \quad (\text{A-7})$$

满足反对易关系

$$\{\gamma_\mu^{(E)}, \gamma_\nu^{(E)}\} = 2\delta_{\mu\nu} \quad (\text{A-8})$$

对于欧式空间的 γ_5 ，我们可以类似的定义为

$$\gamma_5^{(E)} = \gamma_0^{(E)} \gamma_1^{(E)} \gamma_2^{(E)} \gamma_3^{(E)} \quad (\text{A-9})$$

同样的与其他的 γ 矩阵反对易。

在闵氏空间中，电荷共轭矩阵定义为

$$C = (-i\gamma^0\gamma^2) \quad (\text{A-10})$$

狄拉克场在电荷共轭变换下

$$\psi \Rightarrow \mathcal{C}\psi\mathcal{C}^{-1} = [\bar{\psi}(-i\gamma^0\gamma^2)]^T \quad (\text{A-11})$$

$\mathcal{C}$ 满足 $\mathcal{C}^T = -\mathcal{C} = \mathcal{C}^{-1}$ ，因此上式可以写成

$$\psi \Rightarrow \mathcal{C}\psi\mathcal{C}^{-1} = \mathcal{C}^{-1}[\bar{\psi}] \quad (\text{A-12})$$

而在欧氏空间中，由于 γ 矩阵的不同，使得 $\mathcal{C}$ 的形式变成

$$C = \gamma_0^{(E)}\gamma_2^{(E)} \quad (\text{A-13})$$

仍满足关系式

$$C\gamma_\mu^{(E)}C^{-1} = -[\gamma_\mu^{(E)}]^T \quad (\text{A-14})$$

Pauli矩阵通常定义为

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{A-15})$$

我们使用的欧氏空间中的 γ 矩阵选用手征表象，可表示为

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma_1 \\ i\sigma_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma_2 \\ i\sigma_2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma_3 \\ i\sigma_3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_5 = \begin{pmatrix} +1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

张量 γ 矩阵 $\sigma_{\mu\nu}$ 为

$$\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad (\text{A-16})$$

在手征表象中，具体表示为

$$\begin{aligned} \sigma_{01} &= \begin{pmatrix} +\sigma_1 & 0 \\ 0 & -\sigma_1 \end{pmatrix}, & \sigma_{02} &= \begin{pmatrix} +\sigma_2 & 0 \\ 0 & -\sigma_2 \end{pmatrix}, & \sigma_{03} &= \begin{pmatrix} +\sigma_3 & 0 \\ 0 & -\sigma_3 \end{pmatrix}, \\ \sigma_{12} &= \begin{pmatrix} -\sigma_3 & 0 \\ 0 & -\sigma_3 \end{pmatrix}, & \sigma_{23} &= \begin{pmatrix} -\sigma_1 & 0 \\ 0 & -\sigma_1 \end{pmatrix}, & \sigma_{31} &= \begin{pmatrix} -\sigma_2 & 0 \\ 0 & -\sigma_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A-17})$$

$SU(3)_c$ ($N_c = 3$) 色空间的生成元 T_a ($a = 1, 2, \dots, N_c^2 - 1 = 8$) 满足对易关系

$$[T_a, T_b] = if_{abc}T_c \quad (\text{A-18})$$

其中 f_{abc} 为群的结构常数，满足

$$\begin{aligned} f_{123} &= 1, & f_{458} &= f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ f_{147} &= -f_{156} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = -f_{367} = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (\text{A-19})$$

其余的项均为零。

附录 B

协变导数表达式为

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu \quad (\text{B-1})$$

其中 A_μ 为规范场, g 为规范耦合常数。场强张量为

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g} [D_\mu, D_\nu] \quad (\text{B-2})$$

也可表示为

$$\begin{cases} F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] \\ F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c \end{cases} \quad (\text{B-3})$$

Yang-Mills 规范场的拉氏量表达为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a, \quad (\text{B-4})$$

另外一写法是将耦合参数 g 吸收到规范场 A_μ 之中。这时的协变导数写为

$$D_\mu = \partial_\mu - i\mathcal{A}_\mu \quad (\text{B-5})$$

其中 $\mathcal{A}_\mu \equiv gA_\mu$, 场强张量为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = i[D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu - i[\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu] \quad (\text{B-6})$$

拉氏量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2g^2} \text{Tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu} \mathcal{F}_{\mu\nu}) \quad (\text{B-7})$$

参考文献

- [1] 肖振军, 吕才典. 粒子物理学导论, 科学出版社, 2016: 1-2,158-220.
- [2] M. Gell-Mann. *A schematic model of baryons and mesons*, Phys. Lett. **8**, 214 (1964).
- [3] G. Zweig. *An $SU(3)$ model for strong interaction symmetry and its breaking*, No. CERN-TH-412. CM-P00042884, (1964).
- [4] C. Gattringer, and C. B. Lang. *Quantum chromodynamics on the lattice: An introductory presentation*, Springer Science Business Media, 2009: 2-41.
- [5] 刘川. 格点量子色动力学导论. 北京: 北京大学出版社, 2017: 2-6,13-54,164.
- [6] D. J. Gross, and F. Wilczek. *Ultraviolet behaviour of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30**, 1343 (1973).
- [7] A. Radyushkin, *Nonperturbative evolution of parton quasi-distributions*, Phys. Lett. B. **767**, 314 (2017).
- [8] V.S. Dotsenko, and S. N. Vergeles. *Renormalizability of phase factors in the non-abelian gauge theory*, Nucl. Phys. B. **169**, 527 (1980).
- [9] M. Constantinou, and H. Panagopoulos. *Perturbative renormalization of quasi-PDFs*, Phys. Rev. D **96**, 054506 (2017).
- [10] C. Ratti, and R. Bellwied. *The deconfinement transition of QCD*, Lecture Notes in Physics, vol 981 (2021).
- [11] Y.Ne'eman. *Derivation of strong interactions from a gauge invariance*, Nucl. Phys. **26**, 222 (1961).
- [12] E. Kou. *On the η' gluonic admixture*, Phys.Rev. D. **63**, 054027 (2001).
- [13] E. Kou, and A. I. Sanda. *$B \rightarrow K \eta$ (η') decay in perturbative QCD*, Phys.Lett. B. **525**, 240 (2002).
- [14] H. Fritzsch, M. Gell-Mann, H. Leutwyler. *Advantages of the color octet gluon picture*, Phys. Lett. B. **47**, 365 (1973).

-
- [15] R. P. Feynman. *Very high-energy collisions of hadrons*, Phys. Rev. Lett. **23**, 1415 (1969).
- [16] Stefan Kretzer, H. L. Lai, Fredrick I. Olness, and W. K. Tung. *CTEQ6 parton distributions with heavy quark mass effects*, Phys. Rev. D **69**, 114005 (2004).
- [17] J. E. Augustin, *et al.* *Discovery of a narrow resonance in e^+e^- annihilation*, Phys. Rev. Lett. **33**, 1406 (1974).
- [18] J. J. Aubert, *et al.* *Experimental observation of a heavy particle J* , Phys. Rev. Lett. **33**, 1404 (1974).
- [19] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, and L. Maiani. *Weak interactions with Lepton-Hadron symmetry*, Phys. Rev. D **2**, 1285 (1970).
- [20] H. Harari. *A new quark model for hadrons*, Phys. Lett. B. **57**, 265 (1975).
- [21] F. Abe, *et al.* *Observation of top quark production in $\bar{p}p$ collisions with the collider detector at fermilab*, Phys. Rev. Lett. **74**, 2626 (1995).
- [22] S. Abachi, *et al.* *Search for high mass top quark production in $p\bar{p}$ collisions at $\sqrt{s} = 1.8\text{TeV}$* , Phys. Rev. Lett. **74**, 2422 (1995).
- [23] R. P. Feynman. *The behavior of hadron collisions at extreme energies*, Fundamental Theories of Physics, 1988: 289-304.
- [24] J. D. Bjorken and E. A. Paschos. *Inelastic electron-proton and γ -proton scattering and the structure of the nucleon*, Phys. Rev. **185**, (1975).
- [25] C. G. Callan, Jr. and David J. Gross. *High-energy electroproduction and the constitution of the electric current*, Phys. Rev. Lett. **22**, 156 (1969).
- [26] David J. Gross and Frank Wilczek. *Ultraviolet behavior of Non-Abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30**, 1343 (1973).
- [27] H. David Politzer. *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30**, 1346 (1973).
- [28] H. W. Lin, J. W. Chen, S.D. Cohen, X. Ji. *Flavor structure of the nucleon sea from lattice QCD*, Phys. Rev. D **91**, 054510 (2015).

- [29] C. Alexandrou, K. Cichy, V. Drach, E. Garcia-Ramos, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, F. Steffens, C. Wiese. *A lattice calculation of parton distributions*, Phys. Rev. D **92**, 014502 (2015).
- [30] J. W. Chen, S.D. Cohen, X. Ji, H. W. Lin, J. H. Zhang. *Nucleon helicity and transversity parton distributions from lattice QCD*, Nucl. Phys. B, **911**, 246 (2016).
- [31] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, F. Steffens, C. Wiese. *Updated lattice results for parton distributions*, Phys. Rev. D, **96**, 014513 (2017).
- [32] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Jansen, A. Scapellato, F. Steffens. *Reconstruction of light-cone parton distribution functions from lattice QCD simulations at the physical point*, Phys. Rev. Lett. **121**, 112001 (2018).
- [33] T. Izubuchi, L. Jin, C. Kallidonis, N. Karthik, S. Mukherjee, P. Petreczky, C. Shugert, S. Syritsyn. *Valence parton distribution function of pion from fine lattice*, Phys. Rev. D **100**, 034516 (2019).
- [34] J. W. Chen, H. W. Lin, J. H. Zhang. *Pion generalized parton distribution from lattice QCD*, Nucl.Phys. B **952**, 114940 (2020).
- [35] J. H. Zhang, J. W. Chen, X. Ji, L. Jin, H. W. Lin. *Pion distribution amplitude from lattice QCD*, Phys. Rev. D **95**, 094514 (2017).
- [36] P. Shanahan, M.L. Wagman, Y. Zhao. *Nonperturbative renormalization of staple-shaped Wilson line operators in lattice QCD*, Phys. Rev. D. **101**, 074505 (2020).
- [37] Q. A. Zhang, *et al.* *Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory*, Phys. Rev. Lett. **125**, 192001 (2020).
- [38] T. V. Zache, F. Hebenstreit, F. Jendrzewski, M. K. Oberthaler, J. Berges and P. Hauke. *Quantum simulation of lattice gauge theories using Wilson fermions*, Quantum Sci. Technol. **3**, 034010 (2018).
- [39] X. Y. Guo, C. T. Ma, and H. Zhang. *Naive lattice fermion without doublers*, Phys. Rev. D. **104**, 094505 (2021).
- [40] 黄涛. 量子色动力学引论. 北京大学出版社, 2011:4-5.

-
- [41] F. Rapuano. *Quantum chromodynamics on the lattice*, Nucl. Phys. A. **81**, 623 (1997).
- [42] G. Münster. *Lattice quantum field theory*, Scholarpedia, 5(12):8613, (2010).
- [43] K. G. Wilson. *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D. **10**, 2445 (1974).
- [44] M. Lüscher. *Topology of lattice gauge fields*, Communications in Mathematical Physics, **85**, 1 (1982): 39-48.
- [45] M. Creutz. *Monte Carlo study of quantized $SU(2)$ gauge theory* Phys. Rev. D **21**, 2308 (1980).
- [46] I. Montvay, G. Munster. *Quantum fields on a lattice*, Cambridge University Press, 1997: 231-244.
- [47] A. Billoire, E. Marinari, R. Petronzio. *Kogut-Susskind and Wilson fermions in the quenched approximation: A Monte Carlo simulation*, Nucl. Phys. B. **251**, 141 (1985).
- [48] B. Efron. *Jackknife-after-bootstrap standard errors and influence functions* J. R. Statist. Soc. B. **54**, 83 (1992).
- [49] B. Efron. *Bootstrap methods: another look at the jackknife*, Ann. Statist. **7**, 1 (1979).
- [50] H. Nielsen and M. Ninomiya. *A no-go theorem for regularizing chiral fermions*, Phys. Lett. B. **105**, 219 (1981).
- [51] G. C. Wick. *Properties of bethe-sMpeter wave functions*, Phys. Rev. Lett. **96**, 1124 (1954).
- [52] D. B. Kaplan. *A method for simulating chiral fermions on the lattice*, Phys. Lett. B. **288**, 342 (1992).
- [53] Y. Shamir. *Chiral fermions from lattice boundaries*, Nucl. Phys. B. **406**, 90 (1993).
- [54] Y. Shamir. *Constraints on the existence of chiral fermions in interacting lattice theories*, Phys. Rev. Lett. **71**, 2691 (1993).
- [55] R. Narayanan and H. Neuberger. *A construction of lattice chiral gauge theories*, Nucl. Phys. B. **443**, 305 (1995).
- [56] H. Neuberger. *Exactly massless quarks on the lattice*, Phys. Lett. B. **417**, 141 (1998).

- [57] H. Neuberger. *More about exactly massless quarks on the lattice*, Phys. Lett. B. **427**, 353 (1998).
- [58] J. Liang, Y. Chen, M. Gong, L. C. Gui, K. F. Liu, Z. Liu, and Y. B. Yang. *Oscillatory behavior of the domain wall fermions revisited*, Phys. Rev. D **89**, 094507 (2014).
- [59] Wilson, Kenneth G. *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D. **10**, 2445 (1974).
- [60] B. Sheikholeslami and R. Wohlert. *Improved continuum limit lattice action for QCD with Wilson fermions*, Nucl. Phys. B. **259**, 572 (1985).
- [61] J. W. Negele and H. Orland. *Quantum many-particle systems*, CRC Press, 2018: 36-47.
- [62] E. Prugoveki. *Quantum mechanics in Hilbert space*, Academic Press, 1982.
- [63] M. Reed and B. Simon. *Methods of modern mathematical physics*, New York: Academic press, 1972.
- [64] G. Roepstorff. *Path integral approach to quantum physics: an introduction*, Springer Science and Business Media, 2012.
- [65] R. P. Feynman and A. Hibbs. *Quantum mechanics and path integrals*, Courier Corporation, 2010.
- [66] R. J. Rivers. *Path integral methods in quantum field theory*, Cambridge University Press, 1988.
- [67] M. E. Peskin. *An introduction to quantum field theory*, CRC press, 2018.
- [68] K. Zhang, Y. Y. Li, Y. K. Huo, Andreas Schfer, P. Sun, Y. B. Yang. *RI/MOM renormalization of the parton quasidistribution functions in lattice regularization*, Phys. Rev. D. **104**, 074501 (2021).
- [69] X. Ji. *Parton physics on Euclidean lattice*, Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013).
- [70] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Jansen, A. Scapellato, and F. Steffens. *Light-cone parton distribution functions from lattice QCD*, Phys. Rev. Lett. **121**, 112001 (2018).

-
- [71] H. W. Lin, J. W. Chen, X. Ji, L. Jin, R. Li, Y. S. Liu, Y. B. Yang, J. H. Zhang, and Y. Zhao. *Proton isovector helicity distribution on the lattice at physical pion mass*, Phys. Rev. Lett. **121**, 242003 (2018).
- [72] J. Hua, M. H. Chu, P. Sun, W. Wang, J. Xu, Y. B. Yang, J. H. Zhang, and Q. A. Zhang. *Distribution amplitudes of K^* and ϕ at physical pion mass from lattice QCD*, Phys. Rev. Lett. **121**, 062002 (2021).
- [73] X. Ji. *Parton physics from large-momentum effective field theory*, Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014).
- [74] Y. Q. Ma and J. W. Qiu. *Extracting parton distribution functions from lattice QCD calculations*, Phys. Rev. D **98**, 074021 (2018).
- [75] Y. Q. Ma and J. W. Qiu. *Exploring partonic structure of hadrons using ab initio lattice QCD calculations*, Phys. Rev. Lett. **120**, 022003 (2018).
- [76] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao. *Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions*, Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018).
- [77] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, H. Panagopoulos, and F. Steffens. *A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs*, Nucl. Phys. B **923** 394 (2017).
- [78] X. Ji and J. H. Zhang. *Renormalization of quasiparton distribution*, Phys. Rev. D **92** 034006 (2015).
- [79] X. Ji, J. H. Zhang, and Y. Zhao. *Renormalization in large momentum effective theory of parton physics*, Phys. Rev. Lett. **120**, 112001 (2018).
- [80] T. Ishikawa, Y. Q. Ma, J. W. Qiu, and S. Yoshida. *Renormalizability of quasiparton distribution functions*, Phys. Rev. D. **96**, 094019 (2017).
- [81] J. Green, K. Jansen, and F. Steffens. *Nonperturbative renormalization of nonlocal quark bilinears for parton quasidistribution functions on the lattice using an auxiliary field*, Phys. Rev. Lett. **121**, 022004 (2018).
- [82] G. Martinelli, C. Pittori, C. T. Sachrajda, M. Testa, and A. Vladikas. *A general method for non-perturbative renormalization of lattice operators*, Nucl. Phys. B. **445**, 81 (1995).

-
- [83] M. Constantinou and H. Panagopoulos. *Perturbative renormalization of quasi-parton distribution functions*, Phys. Rev. D. **96**, 054506 (2017).
- [84] J. W. Chen, T. Ishikawa, L. Jin, H. W. Lin, Y. B. Yang, J. H. Zhang, and Y. Zhao. *Parton distribution function with nonperturbative renormalization from lattice QCD*, Phys. Rev. D. **97**, 014505 (2018).
- [85] I. W. Stewart and Y. Zhao. *Matching the quasiparton distribution in a momentum subtraction scheme*, Phys. Rev. D. **97**, 054512 (2018).
- [86] C. Alexandrou *et al.* *Lattice continuum-limit study of nucleon quasi-PDFs*, Phys. Rev. D. **97**, 094512 (2021).
- [87] H. W. Lin, J. W. Chen, and R. Zhang. *Lattice nucleon isovector unpolarized parton distribution in the physical-continuum limit*, [arXiv:2011.14971 [hep-lat]].
- [88] Y. S. Liu *et al.*[Lattice Parton Collaboration] *Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching*, Phys. Rev. D. **101**, 034020 (2021).
- [89] J. A. Gracey. *Three loop anomalous dimension of non-singlet quark currents in the $\overline{RI'}$ scheme*, Nucl. Phys. B. **662**, 247 (2003).
- [90] L. Chang , Y. B. Liu, K. Raya, J. Rodríguez-Quintero, and Y. B. Yang. *Linking continuum and lattice quark mass functions via an effective charge*, [arXiv:2105.06596 [hep-lat]].
- [91] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson. *A remnant of chiral symmetry on the lattice*, Phys. Rev. D. **25**, 2649 (1982).
- [92] R. Narayanan and H. Neuberger. *A construction of lattice chiral gauge theories* , Nucl. Phys. B. **443**, 305 (1995).
- [93] H. Neuberger. *Exactly massless quarks on the lattice*, Phys. Lett. B. 417, **141** (1998).
- [94] T.-W. Chiu. *Ginsparg-Wilson fermion propagators and chiral condensate*, Phys. Rev. D. **60**, 034503 (1999).
- [95] K. F. Liu. *Heavy and light quarks with lattice chiral fermions*, Int. J. Mod. Phys. A. **20**, 7241 (2005).

-
- [96] A. Bazavov *et al.*[MILC Collaboration] *Lattice QCD ensembles with four flavors of highly improved staggered quarks*, Phys. Rev. D. **87**, 054505 (2013).
- [97] T. Blum *et al.*[RBC, UKQCD Collaboration] *Domain wall QCD with physical quark masses*, Phys. Rev. D. **93**, 074505 (2016).
- [98] M. Bruno *et al.* *Simulation of QCD with $N_f = 2 + 1$ flavors of non-perturbatively improved Wilson fermions*, JHEP. **02**, 043 (2015).
- [99] A. Hasenfratz and F. Knechtli. *Flavor symmetry and the static potential with hypercubic blocking*, Phys. Rev. D. **64**, 034504 (2001).
- [100] Y.-K. Huo *et al.*[Lattice Parton Collaboration] *Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice*, [arXiv:2103.02965 [hep-lat]].
- [101] R. G. Edwards and B. Joo. *The Chroma software system for lattice QCD*, Nucl. Phys. Proc. Suppl. **140**, 832 (2005).
- [102] M. A. Clark, R. Babich, K. Barros, R. C. Brower, and C. Rebbi. *Solving lattice QCD systems of equations using mixed precision solvers on GPUs*, Comput. Phys. Commun. **181**, 1517 (2010).
- [103] R. Babich, M. A. Clark, B. Joo, G. Shi, R. C. Brower, and S. Gottlieb. *Scaling lattice QCD beyond 100 GPUs*, [arXiv:1109.2935 [hep-lat]].
- [104] M. A. Clark, B. Jo, A. Strelchenko, M. Cheng, A. Gambhir, and R. Brower. *Accelerating lattice QCD multigrid on GPUs using fine-grained parallelization*, [arXiv:1612.07873 [hep-lat]].
- [105] A. Alexandru, M. Lujan, C. Pelissier, B. Gamari, and F. X. Lee. *Efficient implementation of the overlap operator on multi-GPUs*, [arXiv:1106.4964 [hep-lat]].
- [106] A. Alexandru, C. Pelissier, B. Gamari, and F. Lee. *Multi-mass solvers for lattice QCD on GPUs*, J. Comput. Phys. **231**, 1866 (2012),
- [107] Y. J. Bi, Y. Xiao, M. Gong, W. Y. Guo, P. Sun, S. Xu, and Y. B. Yang. *Lattice QCD package GWU-code and QUDA with HIP*, [arXiv:2001.05706 [hep-lat]].
- [108] J. Butterworth *et al.* *PDF4LHC recommendations for LHC Run II*, J. Phys. G **43**, 023001 (2016).

-
- [109] J. Gao, L. Harland-Lang, and J. Rojo. *The structure of the proton in the LHC precision era*, Phys. Rep. **742**, 1 (2018).
- [110] J. Collins. *Foundations of perturbative QCD*, Cambridge University Press, 2011.
- [111] G. Martinelli and C. T. Sachrajda. *Pion structure functions from lattice QCD*, Phys. Lett. B. **196**, 184 (1987).
- [112] G. Martinelli and C. T. Sachrajda. *The quark distribution amplitude of the proton: A lattice computation of the lowest two moments*, Phys. Lett. B. **217**, 319 (1989).
- [113] W. Detmold, W. Melnitchouk, and A. W. Thomas. *Parton distributions from lattice QCD*, Eur. Phys. J. direct E. **3**, 1 (2001).
- [114] D. Dolgov *et al.* (LHPC and TXL Collaborations) *Moments of nucleon light cone quark distributions calculated in full Lattice QCD*, Phys. Rev. D. **66**, 034506 (2002).
- [115] I. W. Stewart, Y. Zhao. *Matching the quasiparton distribution in a momentum subtraction scheme*, Phys. Rev. D. **97**, 054512 (2018).
- [116] Y. Q. Ma and J. W. Qiu. *Exploring partonic structure of hadrons using ab initio lattice QCD calculations*, Phys. Rev. Lett. **120**, 022003 (2018).
- [117] X. Xiong and J. H. Zhang. *One-loop matching for transversity generalized parton distribution*, Phys. Rev. D. **92**, 054037 (2015).
- [118] H. N. Li. *Nondipolar Wilson links for quasiparton distribution functions*, Phys. Rev. D. **94**, 074036 (2016).
- [119] G. C. Rossi and M. Testa. *Note on lattice regularization and equal-time correlators for parton distribution functions*, Phys. Rev. D. **96**, 014507 (2017).
- [120] J. W. Chen, L. Jin, H. W. Lin, Y. S. Liu, Y. B. Yang, J. H. Zhang, and Y. Zhao. *Lattice calculation of parton distribution function from LaMET at physical pion mass with large nucleon momentum*, arXiv:1803.04393.
- [121] Y. Q. Ma and J. W. Qiu. *Extracting parton distribution functions from lattice QCD calculations*, Phys. Rev. D. **98**, 074021 (2018).
- [122] C. Alexandrou, K. Cichy, V. Drach, E. Garcia-Ramos, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, F. Steffens, and C. Wiese. *A Lattice calculation of parton distributions*, Phys. Rev. D. **92**, 014502 (2015).

-
- [123] X. Xiong, T. Luu, and U. G. M. *Quasi-parton distribution function in lattice perturbation theory*, arXiv:1705.00246.
- [124] X. Ji, P. Sun, X. Xiong, and F. Yuan. *Soft factor subtraction and transverse momentum dependent parton distributions on the lattice*, Phys. Rev. D. **91**, 074009 (2015).
- [125] Z. Y. Fan, Y. B. Yang, A. Anthony, H. W. Lin, and K. F. Liu. *Gluon quasi-parton-distribution functions from lattice QCD*, Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018).
- [126] J. H. Zhang, X. Ji, A. Schüfer, W. Wang, and S. Zhao. *Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory*, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019).
- [127] S. Dulat, T. J. Hou, J. Gao, M. Guzzi, J. Huston, P. Nadolsky, J. Pumplin, C. Schmidt, D. Stump, and C. P. Yuan. *New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D. **93**, 033006 (2016).